UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Sistemas de Tiempo Real

Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática



Cipriano Galindo Andrades

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.1. Introducción

Definición de interfaces. Características. Interfaces para CPUs.

4.2. Interfaces Digitales

Interfaces Paralelos.

4.3. Interfaces Analógicos

Conversores D/A, A/D, ejemplos.

4.4 Interfaces de Pulsos

Temporizadores.

4.5 Resumen

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.1. Introducción

Los interfaces son los componentes de un Sistema en Tiempo Real que comunican la CPU con el exterior para recibir y enviar información.

Características deseables para Tiempo Real:

-Funcionamiento eficiente (bajo consumo de recursos).

-Capacidad de conexión con dispositivos diversos.

-Posibilidad de marcas de tiempo -timestamps- en datos obtenidos (no suele estar disponible).

-Predictibilidad en el tiempo (operaciones con tiempo máximo conocido).

Clases de Interfaces, dependiendo del tipo de señal con el que tratan:

a) **Digitales**. Señales digitales (abierto/cerrado, 0/1). Normalmente TTL.

b) **Analógicos**. Señales continuas. Las convierten a digitales y viceversa.

c) **De Pulsos**. Tratan con señales para temporización o con ondas digitales. Se usan en motores paso a paso, servomotores, válvulas, etc.

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.1. Introducción

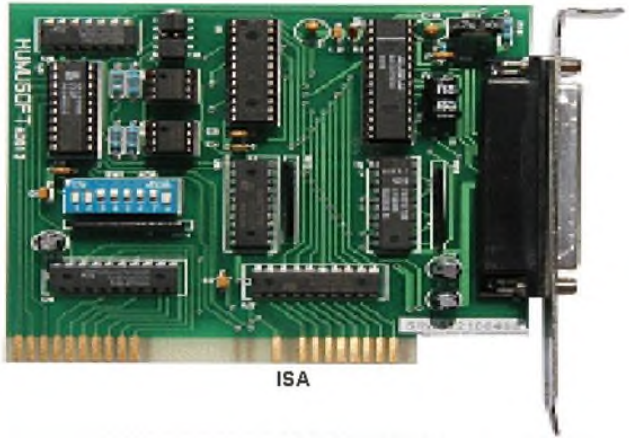
Modalidades de Integración de interfaces con la CPU:

-**Microcontroladores**. Ya incluyen interfaces en el propio chip. No exponen los buses de la CPU al exterior.

-Microprocesadores. Los interfaces suelen agruparse en tarjetas E/S o adquisición de datos que se conectan a los buses de la CPU.

-**PLCs**. Los interfaces van en módulos que se conectan al bus de la CPU.





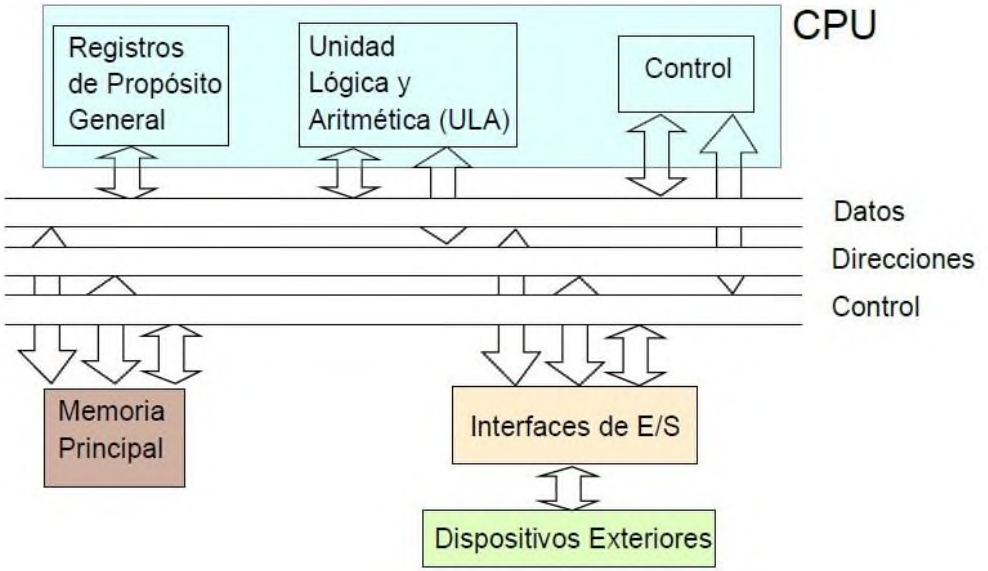


Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.1. Introducción

Conexión de interfaces a un microprocesador (CPU de propósito general):

Acceso a través de puertos de E/S (p.ej.: Intel): la CPU tiene instrucciones especiales para escribir y leer datos por los puertos.

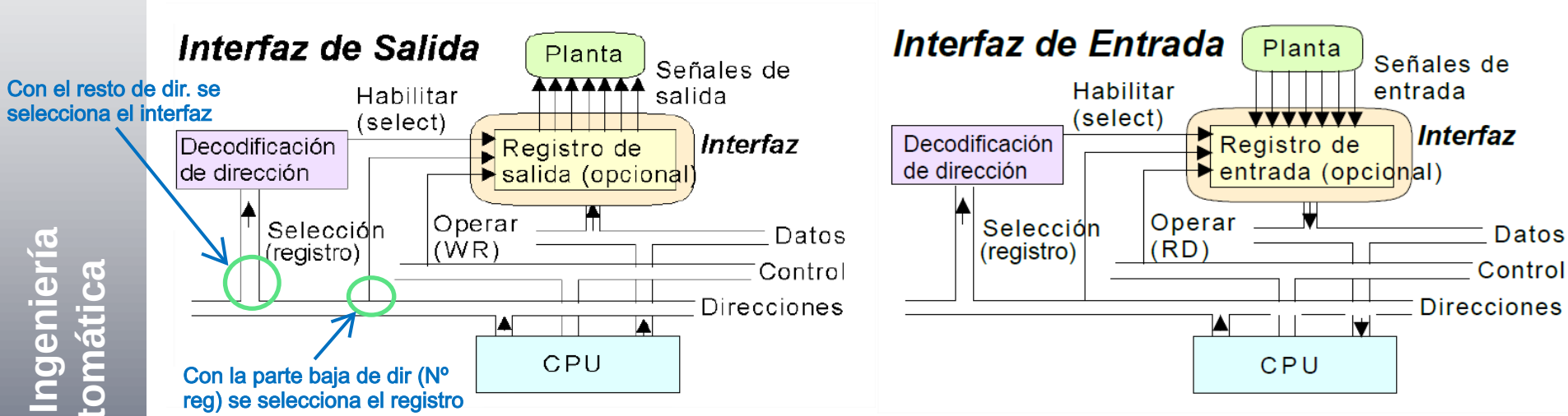


Mediante direcciones reservadas de memoria (p.ej.: Motorola y la mayoría de microcontroladores). Se usan instrucciones normales de acceso a memoria.

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.1. Introducción

Conexión de interfaces a un microprocesador (CPU de propósito general):



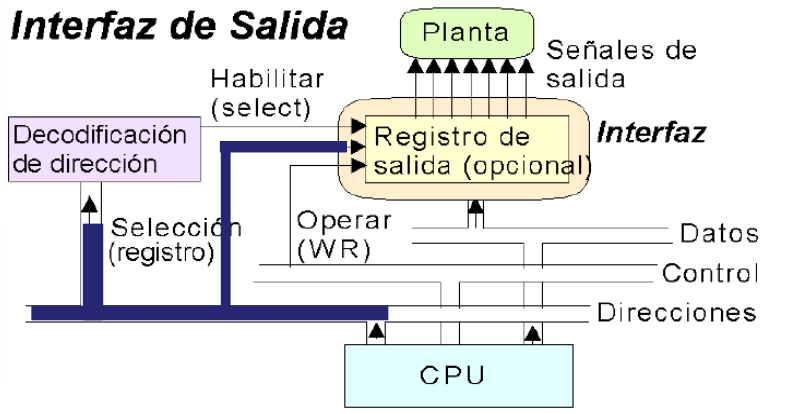
Cuando la CPU ejecuta una instrucción de lectura o escritura en un puerto, el número de puerto sale por el bus de direcciones de la CPU y sirve para seleccionar el interfaz y el registro dentro del interfaz al que queremos acceder. Por tanto un puerto distingue dos partes, p.ej.:

1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
Selección de interfaz (ID del interfaz)														Nº reg.	

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.1. Introducción

Conexión de interfaces a un microprocesador (CPU de propósito general):



La dirección de cualquier puerto de un interfaz, con los bits de registro puestos a 0, se llama Dirección Base del interfaz.

Dirección Base:
(direcciona al registro #0)

1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0

Selección de interfaz (ID del interfaz) | Nº reg.

Direcciona al registro #1

1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1

Selección de interfaz (ID del interfaz) | Nº reg.

¿Cuántos registros puede tener este interfaz?
¿y los demás presentes en el sistema?

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.1. Introducción

Acceso a interfaces desde lenguaje C: ANSI C (C90) no tiene instrucciones estándar de acceso a puertos ni creación de punteros a direcciones físicas de memoria. Solución: librerías propias de cada compilador/CPU/microcontrolador, o uso de código ensamblador. Usaremos el primer modo, con una librería asociada a un microprocesador genérico:

```
#include <cpu.h>

typedef unsigned char byte; /* Tipo byte (sin signo) */
typedef unsigned port; /* Tipo dirección de puerto de E/S */

/* Devuelve el byte menos signif. de X */
#define BYTEL(x) ( (x) & 0xFF )
/* Devuelve el byte más signif. de X */
#define BYTEH(x) ( ((x) >> 8) & 0xFF )
/* Bin: Convierte cadenas de texto a números binarios
   Permite uso de comodines 'x' y separadores '_' */
byte Bin(const char *c);
/* OutportB: Envía el byte B por el puerto P de E/S */
void OutportB(port p, byte b);
/* InportB: Lee un byte del puerto P y lo devuelve */
byte InportB(port p);
```

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.1. Introducción

Conexión de interfaces digitales a un Microcontrolador (Atmega328p)

En este caso, se dispone de **3 puertos de entrada/salida de 8 bits**, que utilizan direcciones específicas de la memoria para su acceso:

Registro DDRx: configuración
Registro PORTx: salida
Registro PINx: entrada.

Donde 'x' será B,C, o D.

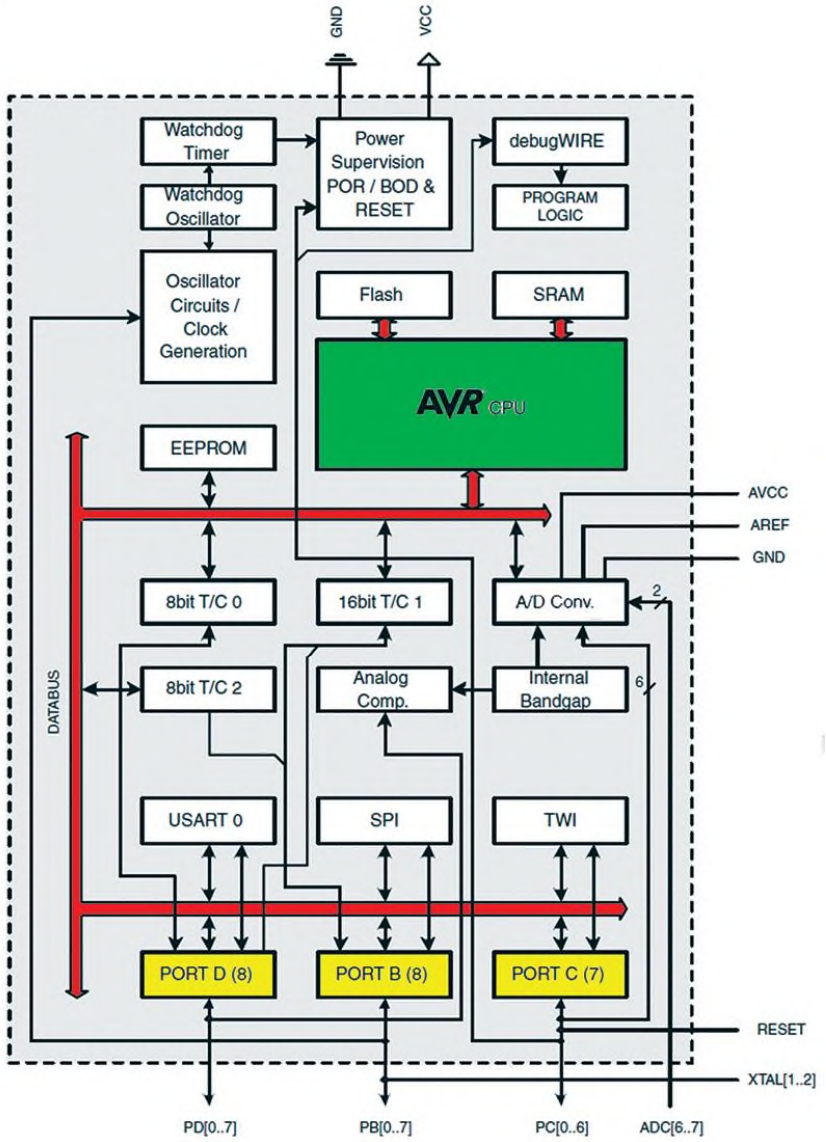


Image from https://www.nutsvolts.com/

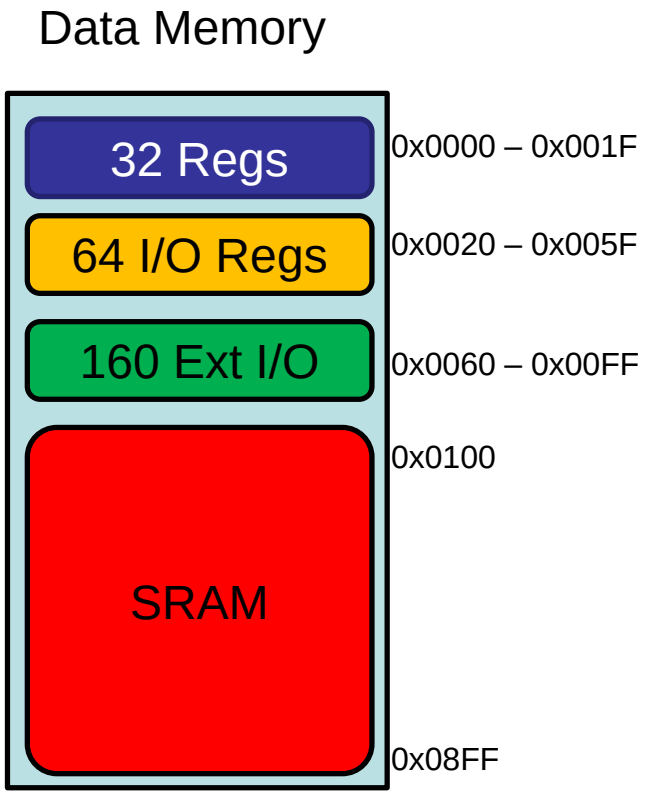
Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.1. Introducción

Conexión de interfaces digitales a un Microcontrolador (Atmega328p)

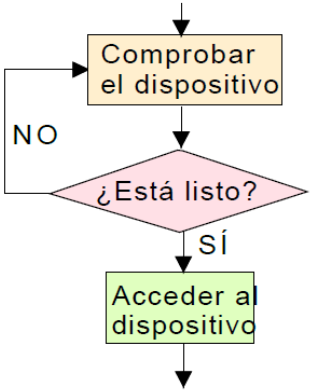
SFR: Special Function Registers





Puerto	PINx	DDRx	PORTx
B	PINB (0x23)	DDRB (0x24)	PORTB (0x25)
C	PINC (0x26)	DDRC (0x27)	PORTC (0x28)
D	PIND (0X29)	DDRD (0x2A)	PORTD (0x2B)

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior



4.1. Introducción

Modos de transferencia de datos entre una CPU y sus interfaces

POLLING (muestreo). Espera de datos activa.

Pros: Sencillez de programación. No necesita HW adicional

Variante 1: Comprobar el dispositivo sólo en ciertos puntos del programa, pero añade complejidad.

Variante 2: Uso de una interrupción de reloj para comprobar periódicamente y acceder en su caso al dispositivo (polling temporizado)

Cons: Uso excesivo de la CPU: incompatible con requerimientos de paralelismo.

Temporización inexacta: se podría solventar usando la variante 2.

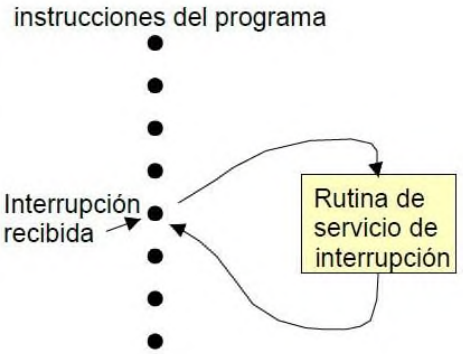
Si no se tienen en cuenta los tiempos de retardo, no es bueno para T.R. duro.
Sin embargo, es muy utilizado en microcontroladores por su sencillez.

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.1. Introducción

Modos de transferencia de datos entre una CPU y sus interfaces

INTERRUPCIONES. El **interfaz interrumpe** a la CPU quien lanza una rutina especial (**ISR**) y cuando acaba reanuda la ejecución interrumpida



Pros:

Uso mínimo de la CPU. Minimiza el tiempo de respuesta

Cons:

Necesita HW de gestión de interrupciones (múltiples). La mayoría de CPUs de propósito general solo tienen 1 ó 2 interrupciones.

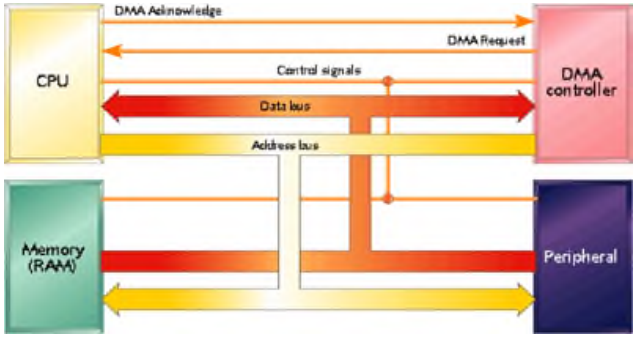
Complejidad del código. Pasa de ser secuencial a dirigido por eventos. Por lo que se necesita un buen diseño previo del código. Hay lenguajes específicos (lenguajes reactivos como ESTEREL).

Da mejor respuesta que el *polling* para tiempo real duro

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.1. Introducción

Modos de transferencia de datos entre una CPU y sus interfaces



DMA. Direct Memory Access. El interfaz escribe/lee directamente de memoria sin intervención de la CPU. Cuando la operación termina puede generar una interrupción para avisar a ésta.

Multipuerta: Distintas rutas de acceso físico a memoria para CPU y DMA
Monopuerta: Única ruta de acceso, puede suponer retrasos impredecibles para la CPU (similares al acceso a buses en tema 3).

Pros: Descarga a la CPU de mover grandes cantidades de datos.

Cons:

Necesita HW para gestionar DMA.
Retardos asociados a DMA Monopuerta.

No es muy común en STR empotrados

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

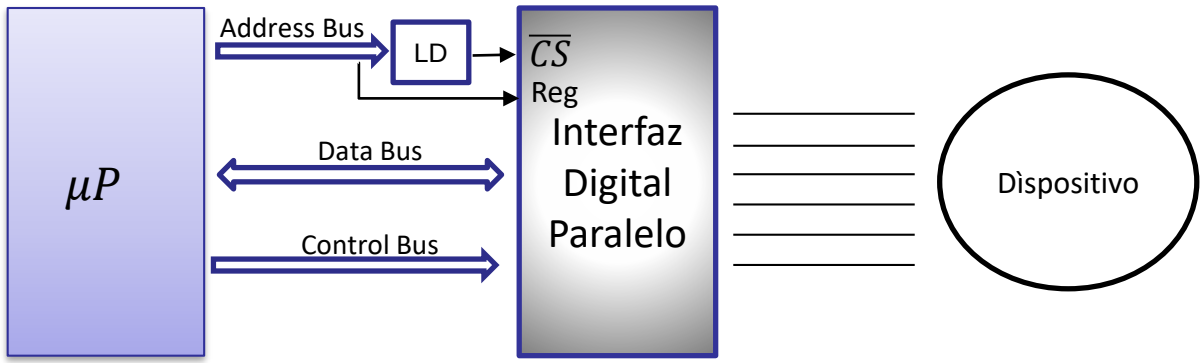
Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.2. Interfaces Digitales (paralelos)

Los interfaces digitales son los más abundantes en microcontroladores, tarjetas de E/S y autómatas.

Típicamente trabajan con señales eléctricas **TTL** (0v – 5v) o bien de bajo consumo (0v – 3.3v). Si se mezclan ambos tipos de sistemas, hay que conectarlos adecuadamente debido a la diferencia de rangos.

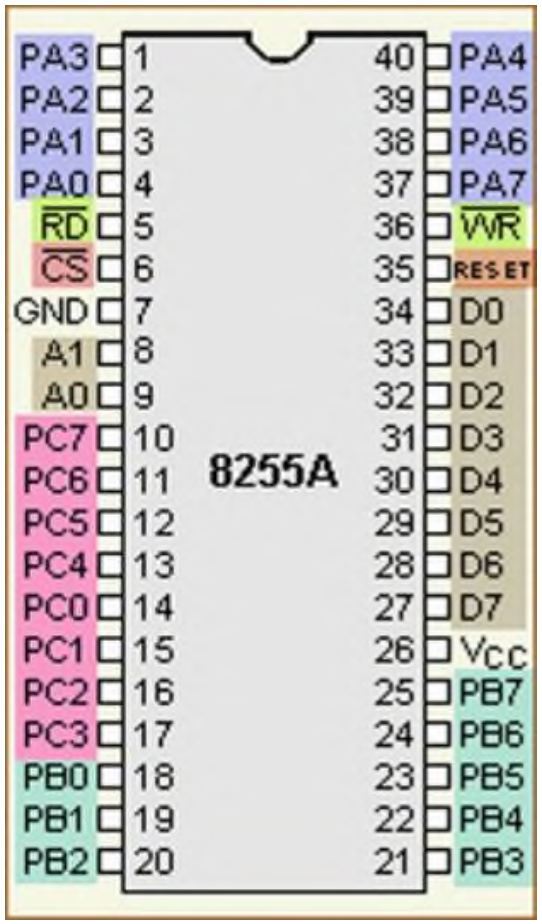
Los interfaces digitales serie (bit a bit) permiten ahorrar costes (menos cables) y transmitir a más larga distancia que los paralelo (por la interferencia de las señales en los últimos), pero necesitan protocolos de comunicación más complejos.



Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.2. Interfaces Digitales (paralelos)

Estándar de Interfaz de E/S Digital Paralelo: 8255 PPI (Programmable Peripheral Interface)





24 pins de E/S repartidos en 3 puertos (A,B,C).

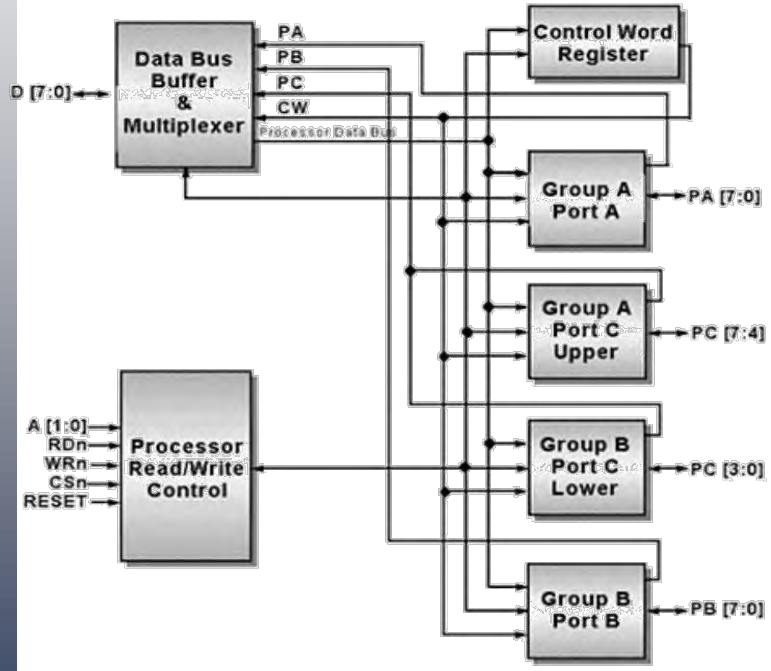
2 grupos de control (grupoA=A+C_H y grupoB=B+C_L).

3 modos de trabajo.

Señales de control que permiten conectarlo directamente a microprocesadores (especialmente CPUs tipo Intel).

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.2. Interfaces Digitales (paralelos)



Buffer con el bus de datos: tri-estado que se conecta al bus de datos de la CPU.

Lógica de R/W y de control: transfiere direcciones y datos de la CPU a los grupos A y B.

A0/A1 seleccionan un registro (00-puerto A, 01-puerto B, 10-puerto C, 11-registro de control (no se puede leer)).

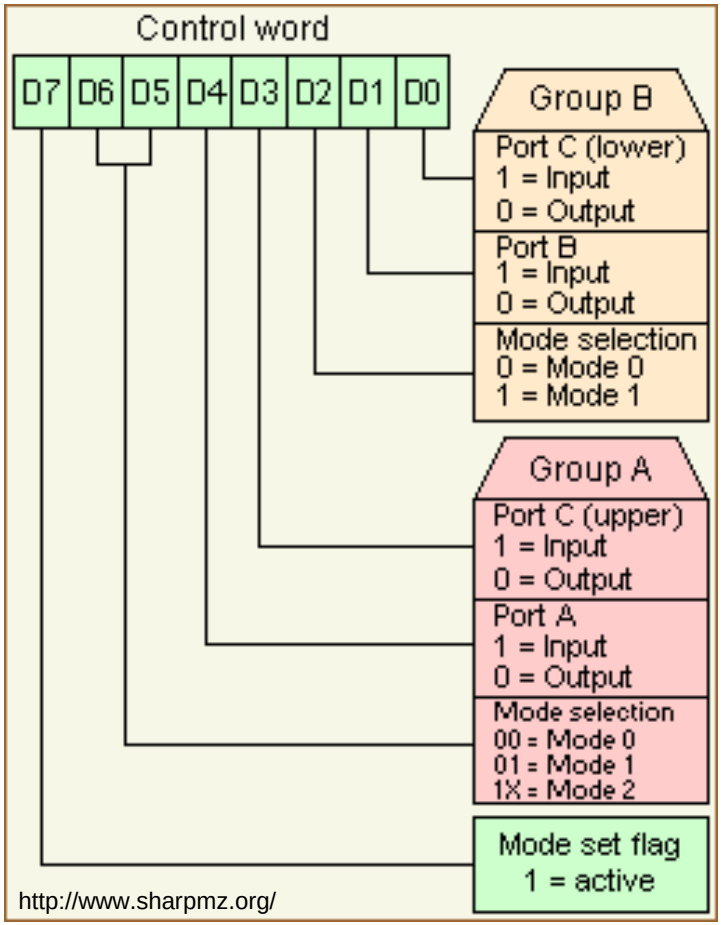
$\overline{CS}$ habilita la comunicación con la CPU.
$\overline{RD}$ vuelca datos hacia la CPU.
$\overline{WR}$ transfiere datos del bus a los registros internos.
$RESET$ borra los registros de control y configura todos los puertos como entradas.

Puertos A,B (8bits) y C dividido en dos de 4bits.

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.2. Interfaces Digitales (paralelos)

Selección del modo de trabajo del 8255.



Configuración del modo escribiendo una palabra de control al registro 3.

Es el primer paso antes de usar el 8255. Una vez configurado no suele ser necesario volver a hacerlo.

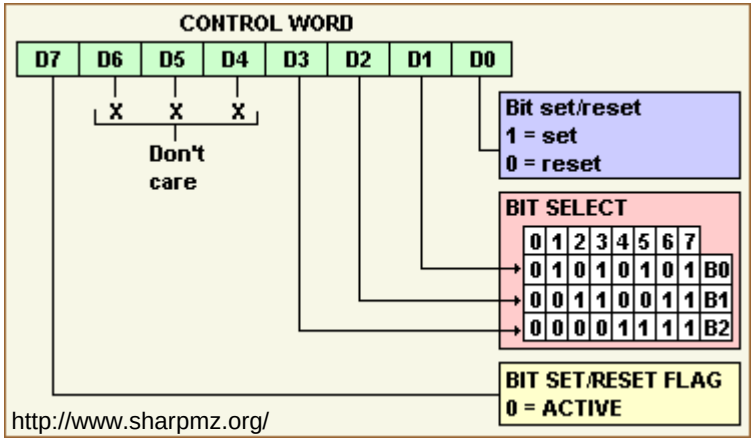
Cada grupo puede programarse en un modo distinto: Grupo A puede estar en modo 0, 1, ó 2. Grupo B sólo en modo 0 ó 1.

Los bits de salida se ponen a 0 al cambiar de modo.

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.2. Interfaces Digitales (paralelos)

Acceso a bits individuales sólo del puerto C cuando está en modo salida (bit set/reset).



Se escribe una palabra de control al registro 3 (de control). Activando el flag bit set/reset (D7).

Ejemplo:

```
#include <cpu.h>
#define BASE8255 0xFFF0
void main(void)
{
/* Configura Ch salida */
 OutportB(BASE8255+3,Bin("1_00_0_0_xxx"));
/* Pone bit C5 a 1 */
 OutportB(BASE8255+3,Bin("0_xxx_101_1"));
}
```

```
#include <avr/io.h>

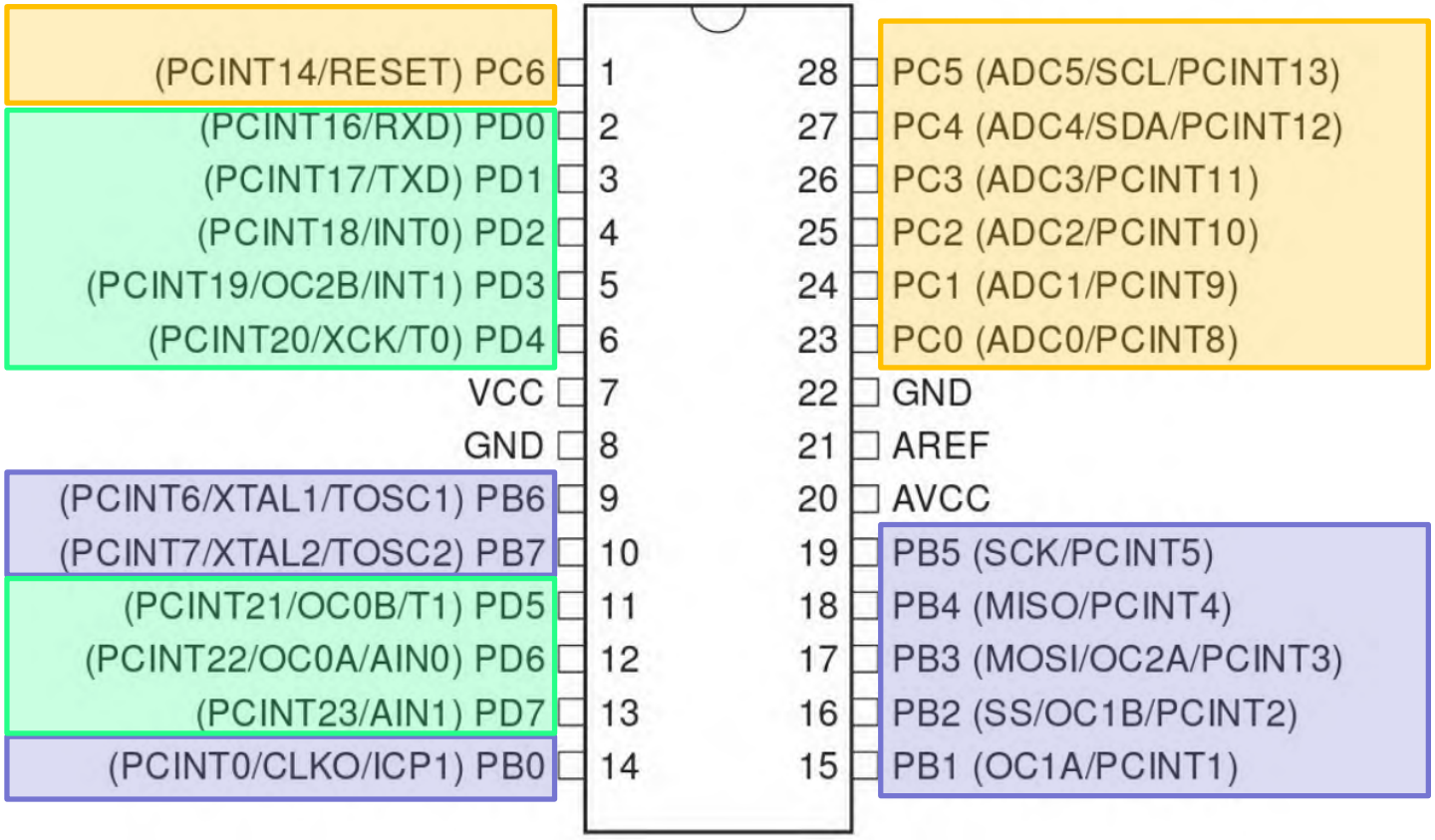
int main(void)
{
   DDRC |= (1<<PINC5);
   PORTC |= (1<<PINC5);
}
```

Ejemplo para Atmega328p

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.1. Introducción

Conexión de interfaces digitales a un Microcontrolador (Atmega328p)



Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.1. Introducción

Conexión de interfaces digitales a un Microcontrolador (Atmega328p)

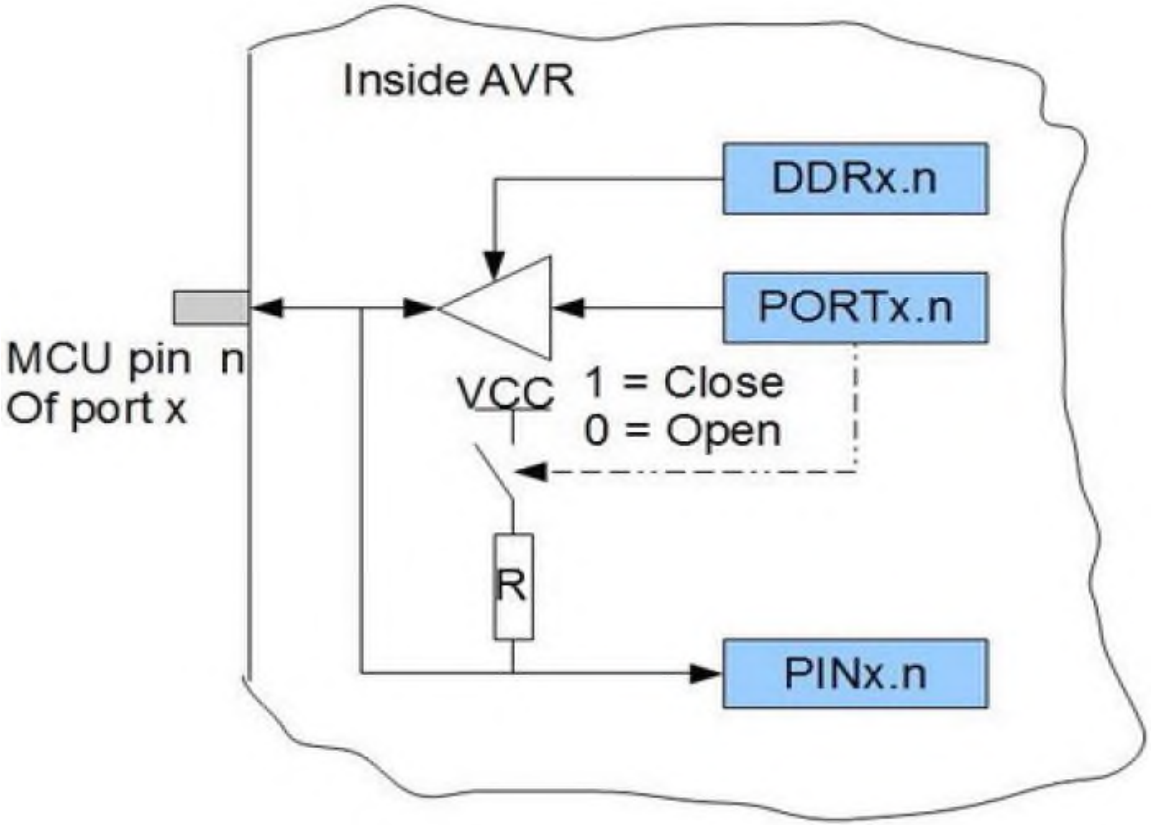


Image from embedds.com

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.2. Interfaces Digitales (paralelos)

Modos de comunicación: Modo 0 (E/S básica)

Puertos se configuran como Entrada o Salida (disponen de buffer). Se escribe/lee cuando deseemos, por lo que el otro dispositivo puede que no haya volcado aún el dato

Ejemplo: En un sistema existe un teclado que es capaz de proporcionar el código de las teclas pulsadas. Se desea diseñar e implementar el circuito y el programa en C necesarios para que una CPU obtenga esos códigos y los muestre por dos leds de 7 segmentos (un dígito cada una). Así mismo, si se pulsan las teclas CAPS LOCK (código 58), NUM LOCK (código 69) o SCROLL LOCK (código 70), deben activarse los correspondientes leds luminosos en el teclado.

Usaremos MPLAB para programar, nos permite compilar y simular nuestro código!

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.2. Interfaces Digitales (paralelos)

Modos de comunicación: Modo 1 (E/S con Muestreo –Strobed I/O)

Transmisión de datos usando protocolo simple de control

En el caso del 8255, los puertos A y B se configuran para transmitir datos y el puerto C se usa para controlar la transmisión. Entrada y salida tienen buffer.

Atmega328p no dispone de este modo de comunicación aunque se puede simular…

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.2. Interfaces Digitales (paralelos)

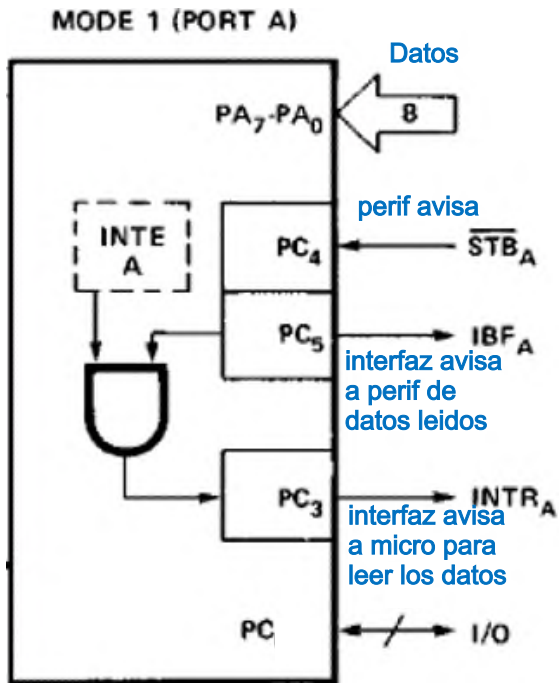
8255: Modo 1 (E/S con Muestreo –Strobed I/O)

Señales de control para un grupo en modo entrada:

$\overline{STB}$ (Strobe Input): un dispositivo lo activa (pone a 0) para que el 8255 cargue el buffer del puerto con los datos presentes.

IBF (Input Buffer Full): 8255 lo pone a 1 cuando los datos han sido cargados en su buffer de entrada, y a 0 cuando la CPU los lee.

INTR (Interrupt Request): 8255 lo pone a 1 cuando IBF es 1 si se ha activado la posibilidad de generación de interrupciones (bit INTEA (C4) o INTEB (C2)). Se pone a 0 cuando la CPU lee los datos.



Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.2. Interfaces Digitales (paralelos)

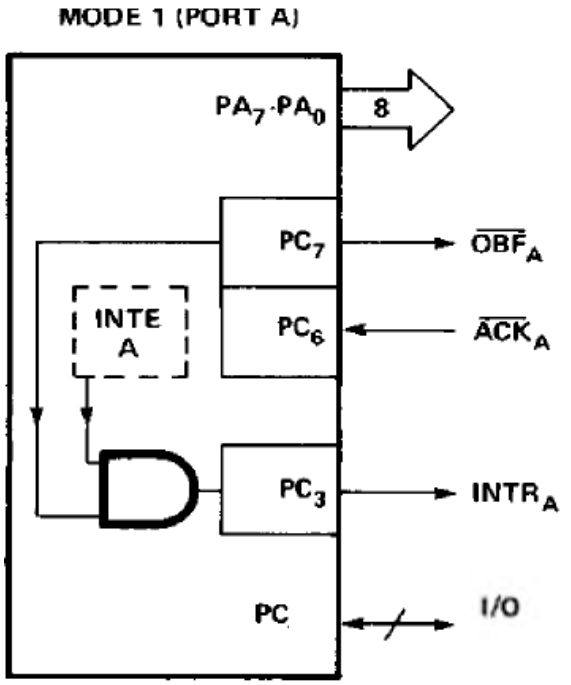
8255: Modo 1 (E/S con Muestreo –Strobed I/O)

Señales de control para un grupo en modo salida:

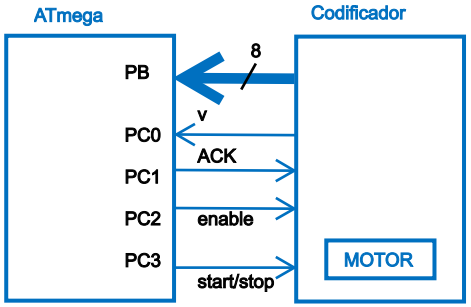
$\overline{OBF}$ (Output Buffer Full): 8255 lo activa cuando la CPU escribe datos en el buffer de salida del puerto y lo desactiva cuando $\overline{ACK}$ se pone a 0.

$\overline{ACK}$ (Acknowledgement Input): el dispositivo lo pone a 0 cuando ha leído los datos del buffer de salida del puerto

INTR (Interrupt Request): 8255 lo pone a 1 cuando $\overline{OBF}$ es 1, $\overline{ACK}$ es 0 y se ha activado la posibilidad de generación de interrupciones (bit INTEA (C6) o INTEB (C2)). Se pone a 0 cuando la CPU lee los datos.



Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior



4.2. Interfaces Digitales (paralelos)

Modo 1 (E/S con Muestreo –Strobed I/O). Ejemplo

La rueda de un robot dispone de un codificador óptico que usa un reloj de 1 Hz, que mide el número de vueltas por segundo que da la rueda, con una línea de salida V que produce un nivel bajo después de que cada medida esté disponible y de una señal ACK por la que se le indica que se ha recogido el valor medido. El sistema dispone de un motor capaz de recibir una señal positiva para poner en marcha la rueda y otra para pararla. Se desea diseñar e implementar el circuito y programa en C para iniciar el motor y el codificador simultáneamente y mostrar en consola las vueltas por segundo mientras no superen un cierto valor máximo. Si superan este valor, el motor debe detenerse (y el codificador), con posibilidad de que el usuario reinicie o termine la medición

Implementa el código para este ejemplo usando MPLAB

Código resuelto en STR_Ejercicio2.c

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.3. Interfaces Analógicos

Señal analógica: la que puede tomar cualquier valor en un rango continuo (pero limitado) de valores. Los interfaces analógicos deben convertir estas señales a digitales (y viceversa) para poder ser utilizadas por la CPU.

Los de salida son mucho más sencillos y baratos que los de entrada: por eso los segundos se reutilizan para convertir varias señales (multiplexación).

Pueden tener modos standby para reducir el consumo, especialmente en microcontroladores.

Procesos de entrada (ADC)

1.- Muestreo (Sampling)
2.- Mantenimiento (Hold)
3.- Cuantificación
4.- Codificación

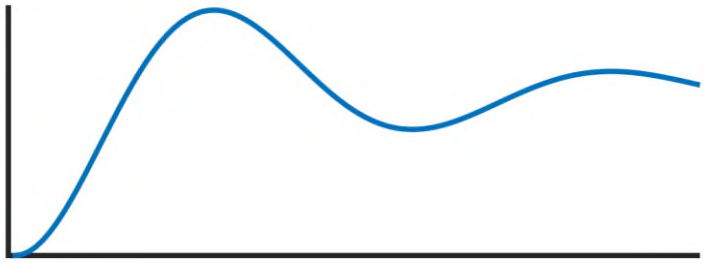
Procesos de salida (DAC)

1.- Conversión digital-analógica
2.- Mantenimiento/Reconstrucción

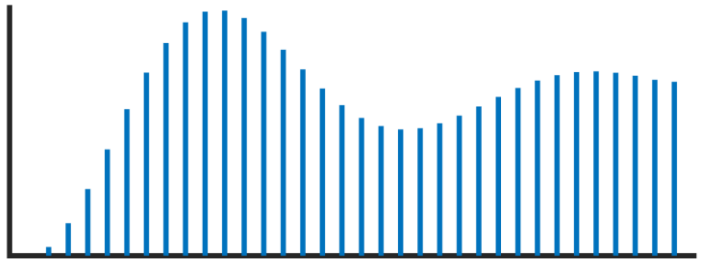
Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.3. Interfaces Analógicos

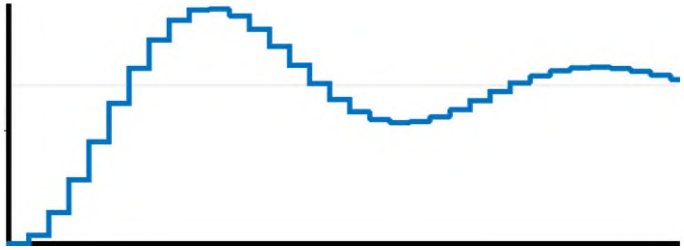
Procesos de entrada (ADC)



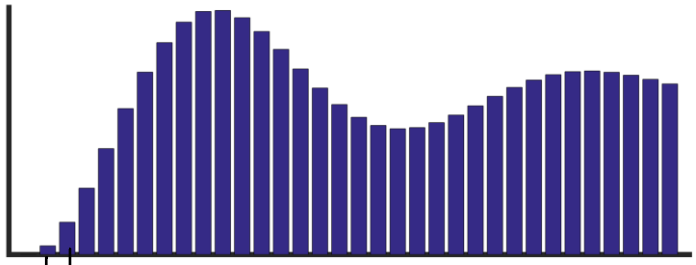
Señal continua



Señal muestreada



Señal mantenida



Cuantificación

00000110

00000001….

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.3. Interfaces Analógicos

ADC en un chip integrado: NS ADC0801

8 bits, por aproximaciones sucesivas.



Se escribe en el registro para activar conversión, se lee cuando nos avise, por la interrupción, de que ha convertido.

Rango de conversión: 0V-5V (igual que la alimentación).

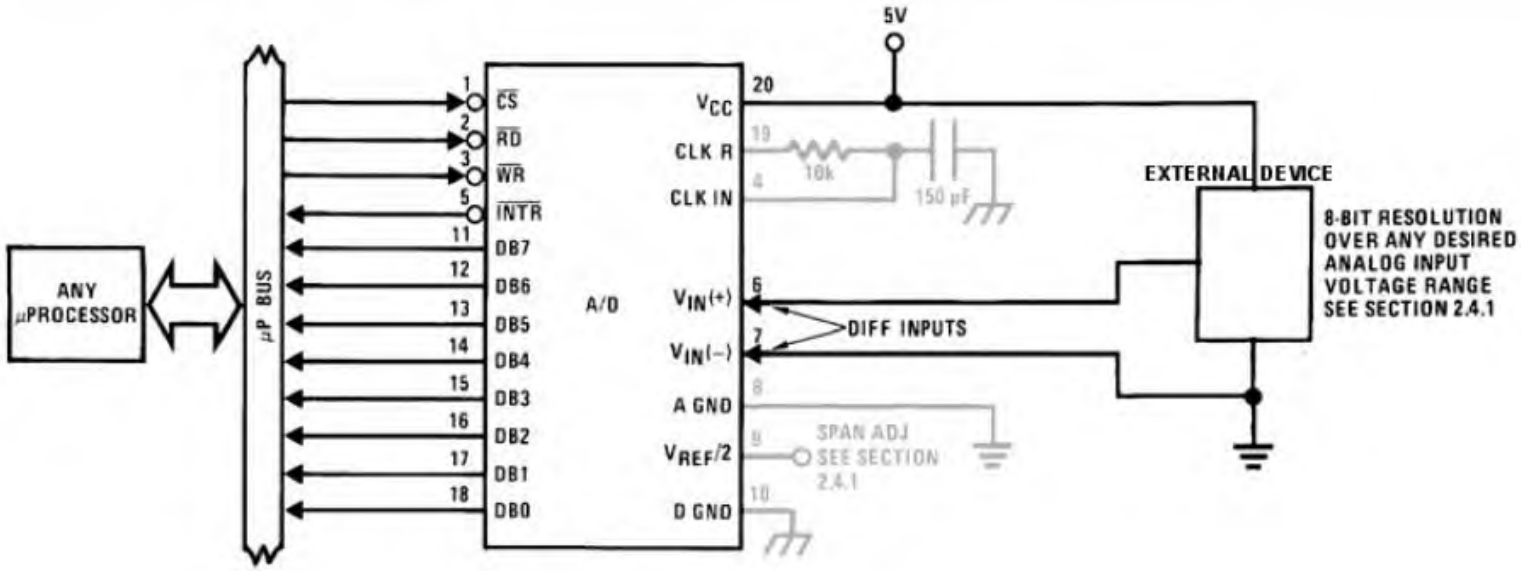
Permite convertir diferencias de voltaje ($V_{IN(+)} - V_{IN(-)}$).

Utiliza lógica TTL en el lado digital. Lógica de control compatible con Intel: $\overline{WR}, \overline{INTR}, \overline{RD}, \overline{CS}$.

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.3. Interfaces Analógicos

ADC en un chip integrado: NS ADC0801



Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

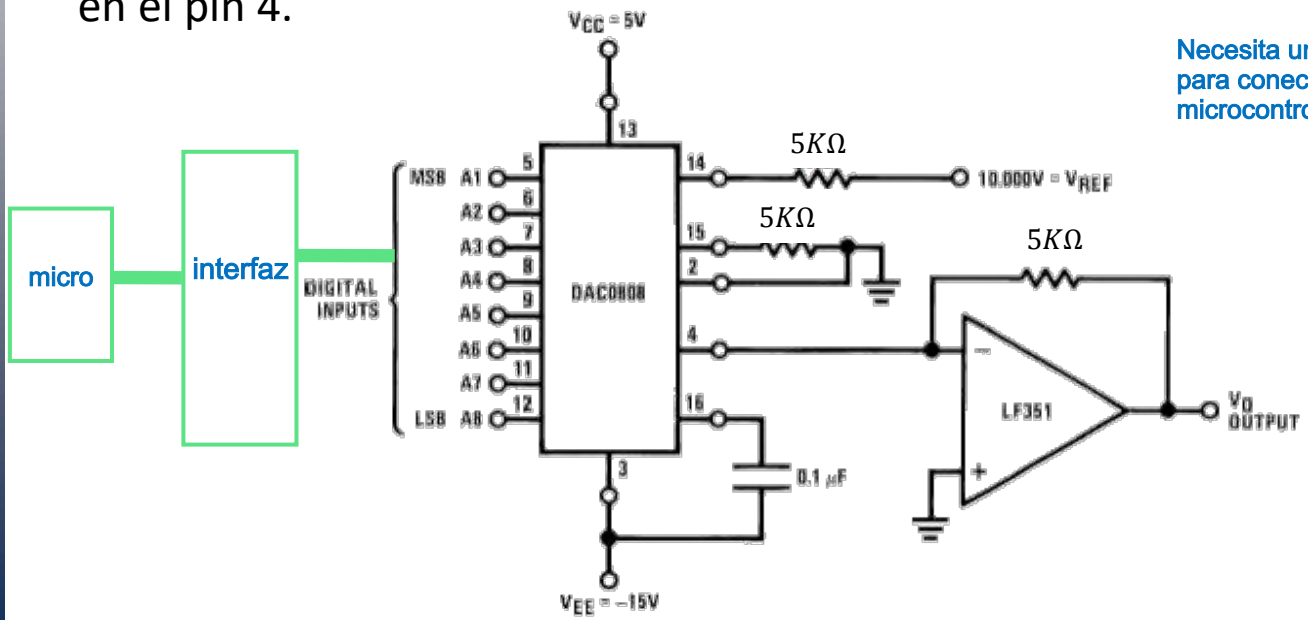
4.3. Interfaces Analógicos

DAC en un chip integrado: NS DAC0808



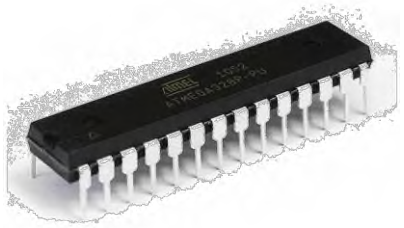
No dispone de chip select ($\overline{CS}$), por lo que necesita un interfaz para comunicarse con la CPU.

La salida es en intensidad (pin 4). El rango de conversión es desde 0V hasta el voltaje que entre en el pin 14. Se usa la misma resistencia ($5K\Omega$) en la figura que en el pin 4.

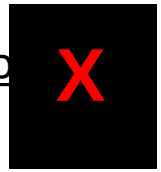


Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.3. Interfaces Analógicos

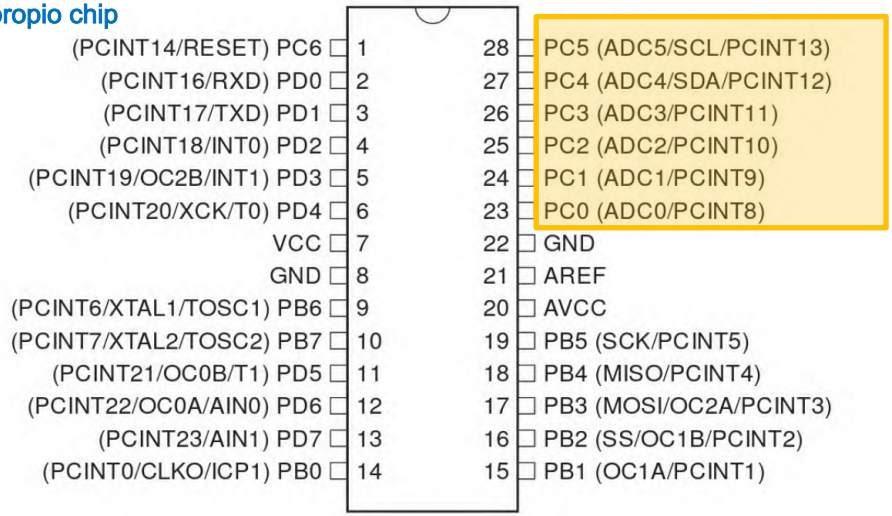


Interfaces analógicos en el Microcontrolador Atmega328p

- No dispone de conversor digital-analógico 

6 externas: del PC0 al PC5
2 internas: del propio chip

- Conversor Analógico Digital: "Ocho" entradas analógicas, en el rango 0-5v que se multiplexan. Conversor ADC de 10 bits. Los pines son compartidos con E/S digital del puerto C.

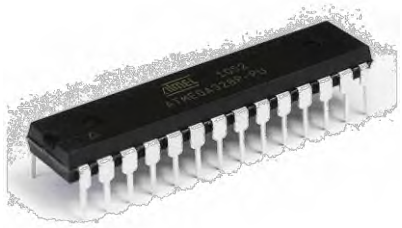


-Tiempo de conversión máximo: 25 (primera conversión) o 13 (sucesivas) ciclos del reloj. Emplea entre 13 y 260 microsegundos en la conversión.

Depende del clk que escojamos para hacer el muestreo de la señal

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.3. Interfaces Analógicos



Interfaces analógicos en el Microcontrolador Atmega328p

-Tres registros implicados principalmente, mas una señal de interrupción disparada internamente al termino de conversión

- **ADMUX:** **ADC Multiplexer Selection Register**
- **ADCSRA:** **ADC Control and Status Register A**
- **ADCH/L:** **ADC Data register (high/low)**

ADMUX	ADCSRA	ADCH/L
dir 0x7C	dir 0x7A	dir 0x79,0x78

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.3. Interfaces Analógicos



Interfaces analógicos en el Microcontrolador Atmega328p

Voltaje externo — ajuste a izq

7	6	5	4	3	2	1	0	
REFS1	REFS0	ADLAR	–	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0	ADMUX

```
// Select external voltage reference + Left Adjust, Channel 0
ADMUX = (1 << REFS0) + (1<<ADLAR);
```

enable — start

7	6	5	4	3	2	1	0	
ADEN	ADSC	ADATE	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0	ADCSRA

```
// Enable ADC + CLK Divider 128;
ADCSRA = (1 << ADEN) + (1<<ADPS2)+(1<<ADPS1)+(1<<ADPS0);
```

Divisor 128: divide la frecuencia de nuestro reloj entre 128 (nueva frecuencia)

Lectura por pooling!

```
unsigned char readADC_polling()
{// Start conversion
        ADCSRA |= (1<<ADSC);

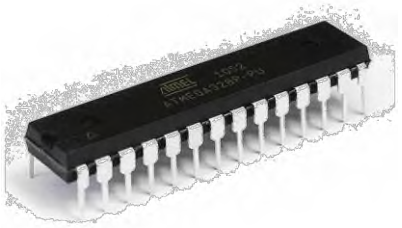
// wait until ADC conversion is complete
        while( ADCSRA & (1<<ADSC) );
        return ADCH;
}
```

Espera hasta que ADSC se ponga a 0

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.3. Interfaces Analógicos

Interfaces analógicos en el Microcontrolador Atmega328p



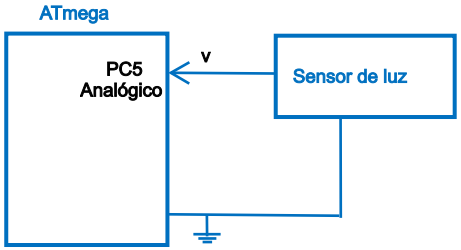
El dato convertido se encuentra en el registro ADCH/L. Son dos registros de 8 bits de los cuales solo 10 son válidos.

Si el bit ADLAR se configuró a 1 en el registro ADMUX, el dato se guarda de la siguiente forma:

15	14	13	12	11	10	9	8	
ADC9	ADC8	ADC7	ADC6	ADC5	ADC4	ADC3	ADC2	ADCH
ADC1	ADC0	–	–	–	–	–	–	ADCL
7	6	5	4	3	2	1	0	

Y por tanto el dato que nos interesa está el ADCH (perdiendo algo de resolución)

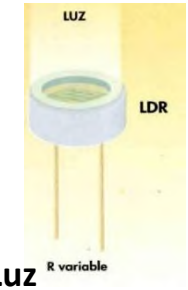
Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior



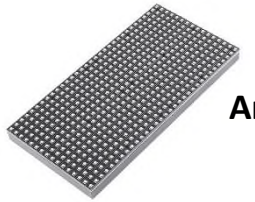
4.3. Interfaces Analógicos

ADC/DAC Ejemplo

Se desea controlar la luminosidad de una pantalla en función de la luz ambiente. Para ello contamos con un sensor de luz analógico cuya salida es: 0V-> oscuridad total y 5V->máxima luminosidad, conectado al canal 5 analógico. De igual forma disponemos de un array de leds analógicos que admiten señales en el rango: 0V-> máxima intensidad a 5V-> apagados.



Sensor de Luz



Array de leds

Código resuelto en STR_Ejercicio3.c

Implementa el código para este ejemplo usando **MPLAB** suponiendo que no disponemos del array de leds. ¿Cómo sería el conexionado usando un ~~microprocesador~~?
microcontrolador

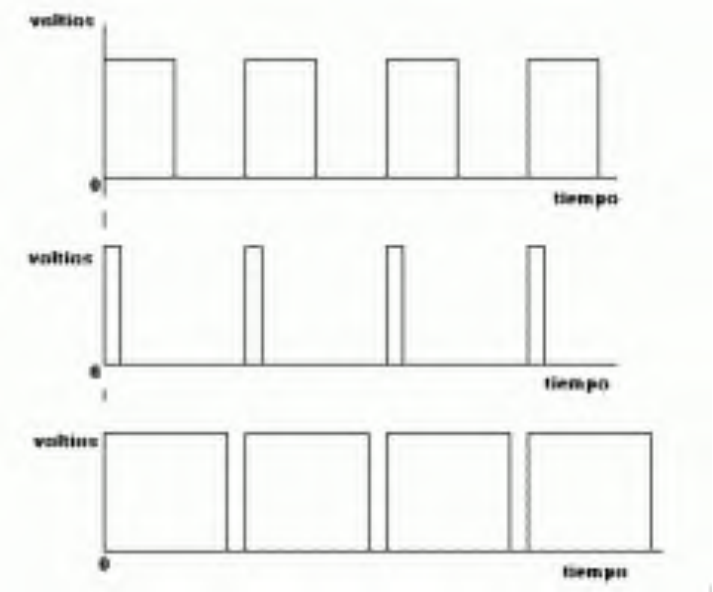
Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.4. Interfaces de Pulsos

Normalmente basados en circuitos contadores.

Usan una señal de reloj base como entrada y se programan con distintas palabras de cuenta.

Los microcontroladores tienen varios de propósito general en el mismo chip que la CPU, más otro que actúa como watchdog timer (WDT, ver más adelante).



Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.4. Interfaces de Pulsos

Utilidades de los interfaces de pulsos como temporizadores:

-Temporizadores generales (timers). Pueden generar señales de interrupción que señalan al software que el tiempo ha transcurrido desde un momento inicial en que se programaron. Pueden usarse para señalización repetitiva (relojes) o para marcar el tiempo una sola vez.

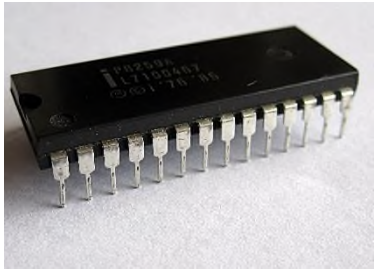
-Temporizadores de vigilancia (watchdog timers o perros guardianes). El software los debe reprogramar cada cierto tiempo. Si la cuenta llega a 0 sin que se les reprograme, indica una posible situación de bloqueo de la CPU o un mal funcionamiento del hardware o del software.

-Generadores de ondas moduladas. Pueden generar ondas digitales que transmitan alguna información en su frecuencia o anchos de pulso a un dispositivo externo.

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.4. Interfaces de Pulsos

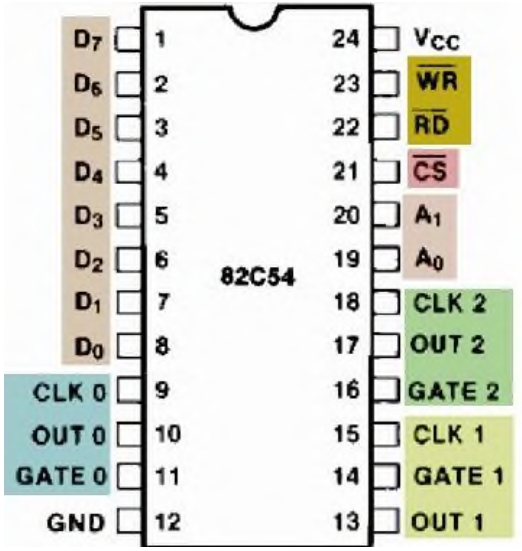
Estándar de Temporización 8254 PIT (Programmable Interval Timer)



Incluye lógica de interfaz con microprocesadores (p.ej.: Intel).

Soporta entradas de reloj de frecuencias entre 0 y 10 Mhz.

Dispone de 3 contadores independientes con palabras de cuenta de 16 bits.



Provee 6 modos de programación de los contadores.

Puede interpretar las palabras de cuenta en binario o BCD.

Lógica TTL.

Utiliza 4 registros de E/S :
(00 -> cont0, 01 -> cont1, 10 -> cont2, 11 -> palabra control).

Cada contador tiene su propio reloj

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.4. Interfaces de Pulsos

Palabra de control del 8254. Se debe escribir en el registro 3

Control Word Format

$A_1, A_0 = 11$ $\overline{CS} = 0$ $\overline{RD} = 1$ $\overline{WR} = 0$

D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
SC1	SC0	RW1	RW0	M2	M1	M0	BCD

SC — Select Counter:

SC1	SC0	
0	0	Select Counter 0
0	1	Select Counter 1
1	0	Select Counter 2
1	1	Read-Back Command (See Read Operations)

RW — Read/Write:

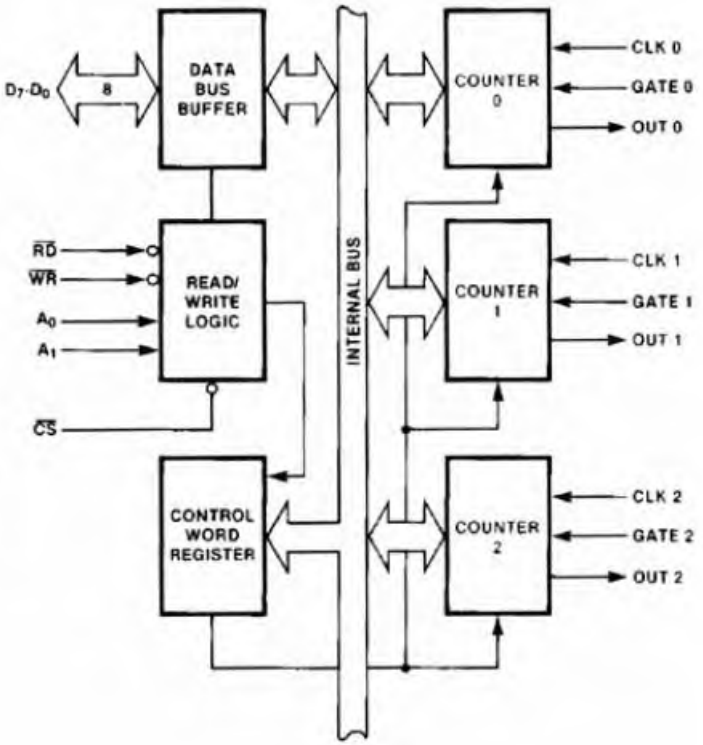
RW1	RW0	
0	0	Counter Latch Command (see Read Operations)
0	1	Read/Write least significant byte only.
1	0	Read/Write most significant byte only.
1	1	Read/Write least significant byte first, then most significant byte.

BCD:

0	Binary Counter 16-bits
1	Binary Coded Decimal (BCD) Counter (4 Decades)

M — MODE:

M2	M1	M0	
0	0	0	Mode 0
0	0	1	Mode 1
X	1	0	Mode 2
X	1	1	Mode 3
1	0	0	Mode 4
1	0	1	Mode 5



Después de escribir la palabra de control se pueden escribir 1 ó 2 bytes de la palabra de cuenta en el registro del contador correspondiente.

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

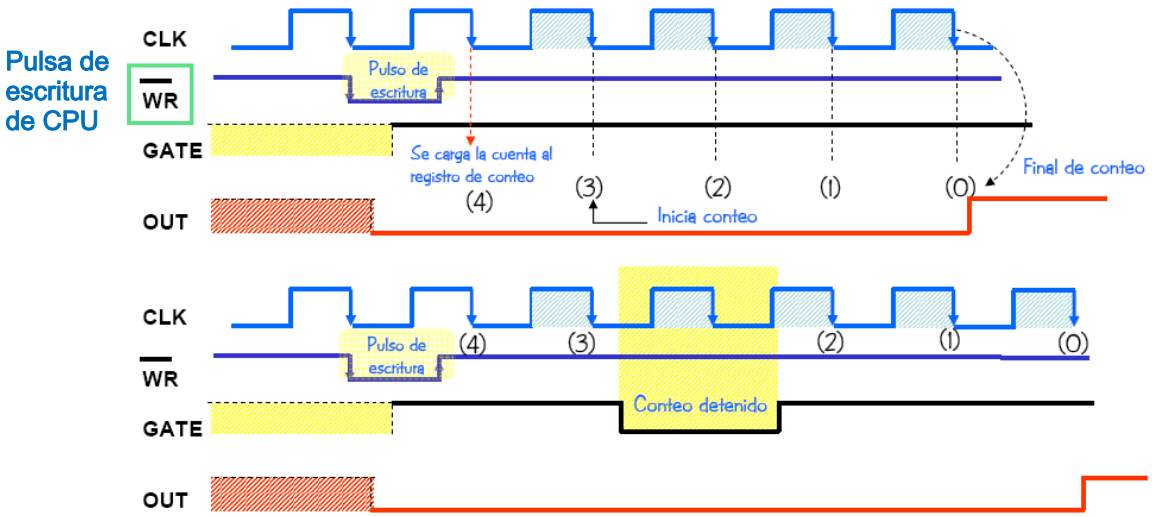
4.4. Interfaces de Pulsos

Modo de contador 0 (Interrupción al término de la cuenta)

Este modo es preferible si queremos contar una sola vez

1.- Cuando la palabra de control haya sido escrita, la salida (OUT) se pone a 0.
2.- Al terminar de cargar la palabra de cuenta, el contador comenzará a decrementarla en cada pulso de la entrada de reloj (CLK).
3.- Al terminar la cuenta, la salida (OUT) será puesta a 1 hasta que se vuelva a cambiar el modo o a escribir la palabra de cuenta.
4.- Durante la cuenta, si la entrada de puerta (GATE) es puesta a 0, la cuenta se detiene hasta que GATE se ponga de nuevo a 1.

Cuando se acaba la cuenta hay que volver a cargar la palabra si queremos volver a contar



Ej. Reloj 10KHz, contar 1 ms…
¿Cuál es la palabra de cuenta?

$$C = \frac{\text{t. a contar}}{\text{periodo clk}} = \frac{1x10\text{^}-3}{1 / 10x10*3} = 10$$

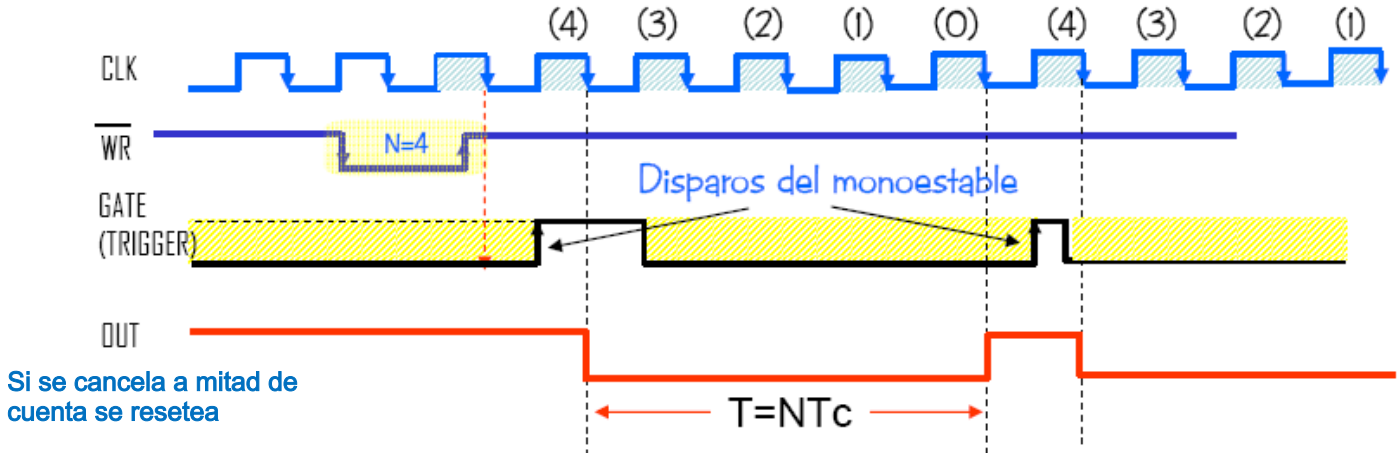
Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.4. Interfaces de Pulsos

Se carga la palabra y cuando se recibe un pulso en GATE comienza la cuenta atrás. Hasta que no se vuelve a recibir un pulso en GATE no se vuelve a comenzar la cuenta atrás

Modo de contador 1 (Pulso único redisparable por HW)

1.- Después de que la palabra de control y la palabra de cuenta hayan sido escritas, la salida (OUT) será puesta a 1.
2.- La salida (OUT) se pondrá a 0 tras la recepción de un 1 en la entrada de puerta (GATE), momento en el que la palabra de cuenta comenzará a decrementarse en cada pulso del reloj (CLK).
3.- Al terminar la cuenta, la salida (OUT) será puesta de nuevo a 1.
4.- El mismo proceso se repetirá (yendo al paso 2) en la siguiente subida de la entrada de puerta (GATE), sin necesidad de recargar la palabra de cuenta.



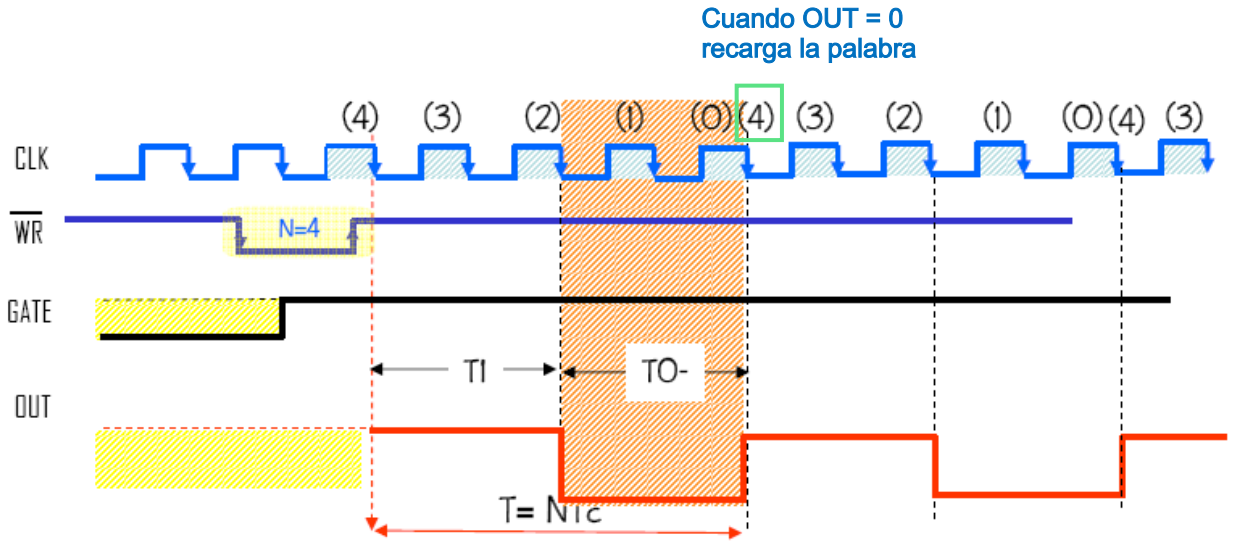
Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.4. Interfaces de Pulsos

Modo de contador 3 (Modo de onda cuadrada)

Básicamente es un divisor de frecuencia

1.- Después de que la palabra de control y la palabra de cuenta hayan sido escritas, la salida (OUT) será puesta a 1.
2.- La palabra de cuenta será decrementada en 2 unidades por cada pulso de la entrada de reloj (CLK), cuando llegue a 0, la salida (OUT) se complementa, se recarga la palabra, y se vuelve a 2.
3.- En todo momento, la entrada de puerta (GATE) deberá estar a 1 para permitir la cuenta. Al ponerse a 0 detiene la cuenta hasta que vuelva a ponerse a 1.

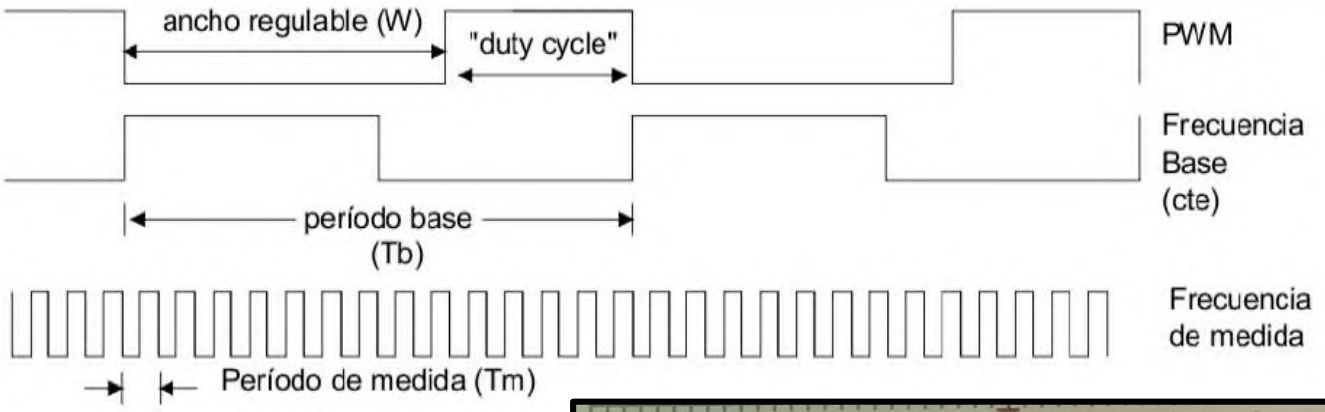


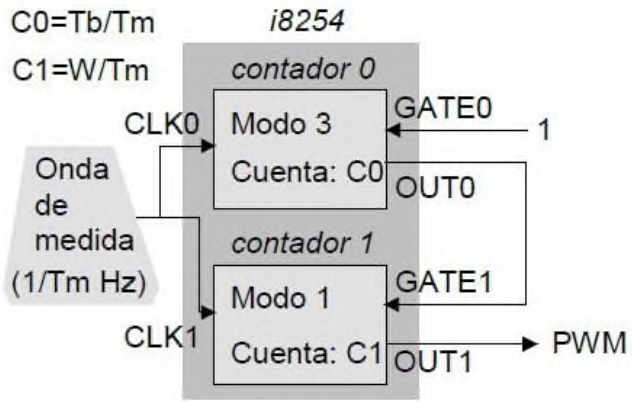
Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

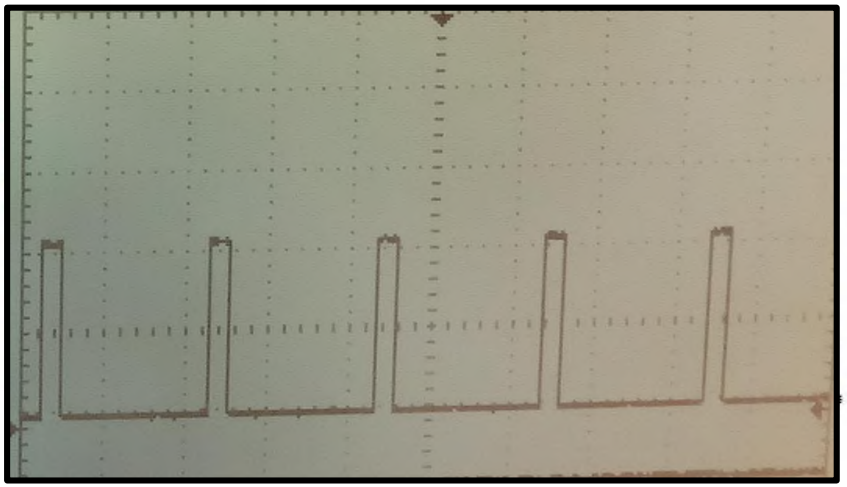
4.4. Interfaces de Pulsos

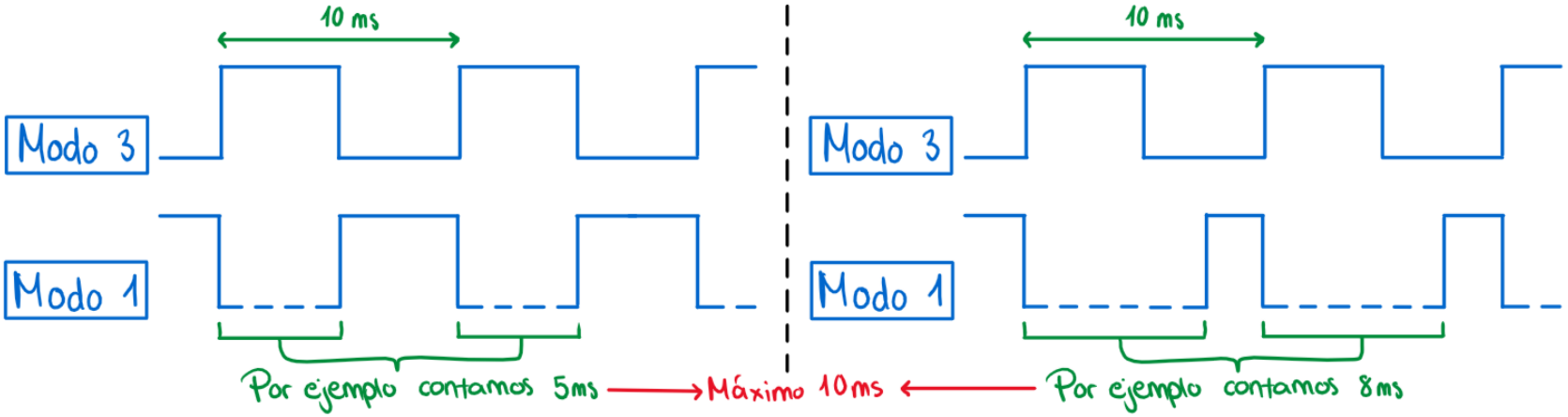
Usa un timer en modo 3 para generar una señal cuadrada y su salida sirve de GATE a un timer en modo1. Así, este se dispara cuando la señal del anterior pasa a 1 y para cuando cuando termina. Luego vuelve a contar cuando la anterior vuelve a 1 otra vez.

Ejemplo de aplicación del 8254 para generar una onda PWM (Pulse Width Modulation)









EJEMPLO:

- Frec. reloj: 1 KHz
- Generar PWM de frec. base: 10 Hz
- 1 ms de ancho +
- 40 ms de ancho -

1º: Calculamos palabra de cuenta:

$$C = \frac{\text{tiempo cuenta}}{\text{período clk}} = \frac{1/10}{1/10^3} = 100 = C$$

($1/10$: Periodo PWM; $1/10^3$: Periodo clk; $100 = C$: Palabra máxima)

2º: Calculamos palabras de cuenta para los anchos:

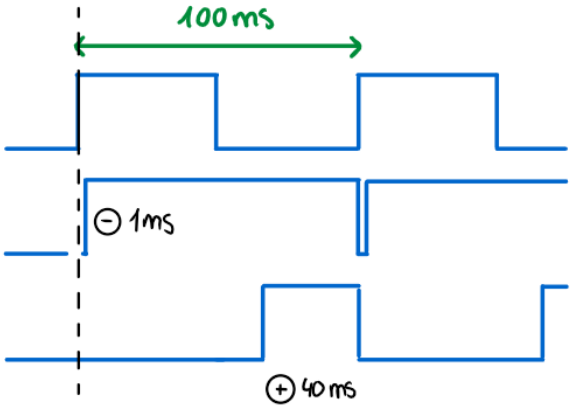
$\ominus$ 1ms $\rightarrow$ $C_1 = \frac{1 \cdot 10^{-3}}{1/10^3} = 1\text{ms} = C_1$

$\oplus$ 40ms $\rightarrow$ 100ms − 40ms = 60ms $\rightarrow$ $C_{40} = \frac{60 \cdot 10^{-3}}{1/10^3} = 60\text{ ms} = C_{40}$

Calculamos ancho negativo

$\oplus 40 \equiv \ominus 60$

3º: Diagramas:



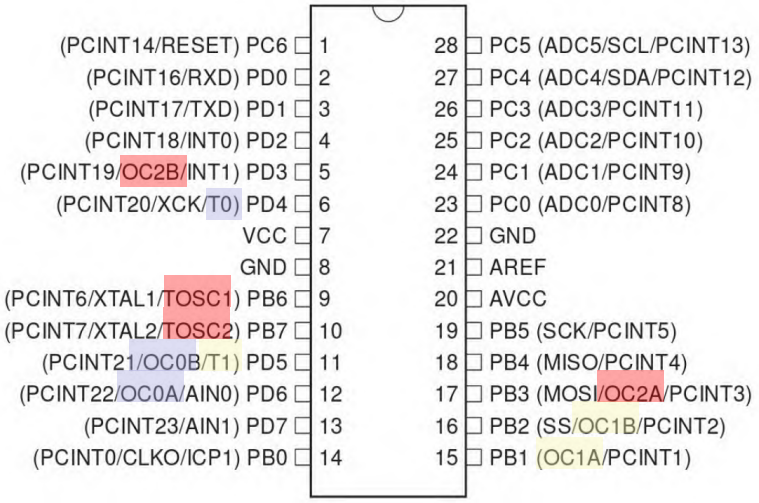
Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.4. Interfaces de Pulsos

Temporización en el ATmega328p

- 3 contadores/timers

Timer 0: 8 bits, dos canales de comparación, permite generar ondas en los pines OC0A/OC0B. Reloj interno o externo (conectado al pin T0).



Registros involucrados:

- TCCR0A/TCCR0B: Configuración
- TCNT0: valor de cuenta
- OCR0A/OCR0B: Valor de comparación
- TIMSK0: Máscara de interrupción
- TIFR0: Registro de flags de interrupción

Dividir la frec. reloj entre un preescalado nos permite obtener una frec. menor, ya que la frec. del ATmega328Pp es muy grande para contar poco tiempo.
Por ejemplo, usar un preescalado de 1024 significa que por cada 1024 ticks del reloj de CPU genera 1 tick de la nueva señal

Preescalados disponibles: None, 8, 64, 256,1024

Cuatro modos de funcionamiento: Normal, CTC, Fast PWM, Phase Correct PWM.

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

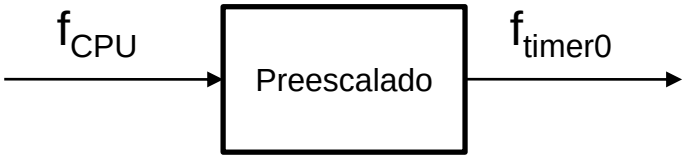
4.4. Interfaces de Pulsos

Temporización en el ATmega328p (timer0)

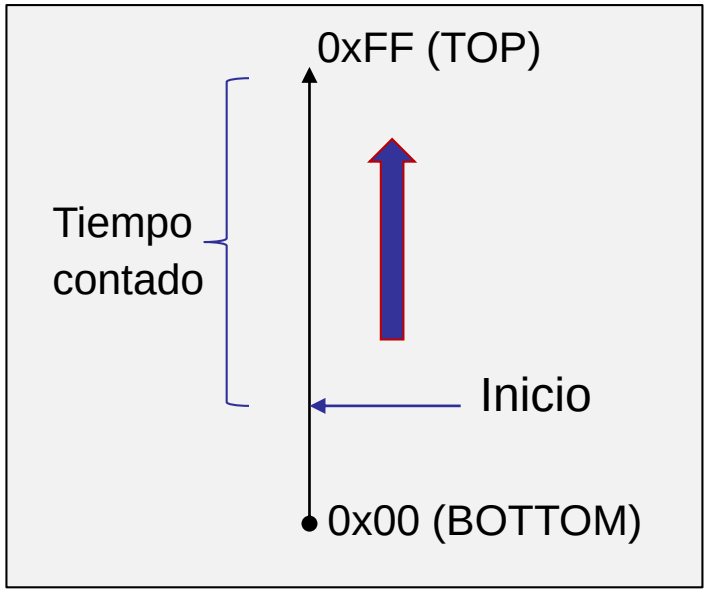
Se suele usar para contar sólo 1 vez, ya que al acabar empieza desde 0

- **Modo Normal**: El contador se incrementa en cada pulso del reloj. Cuando llega a TOP (0xFF en el caso del timer0) se produce un overflow que dispara el bit TOV0 (de TIFR0), volviendo a comenzar la cuenta desde 0.

Ejemplo: Temporizar 10 ms con timer0 modo normal:



¿Qué preescalado necesito? ¿Qué palabra cargo en TCNT0?



- Temporizar: 10 ms
- Frec. Reloj: 16 MHz



1º: Elegimos preescalado, por ejemplo 1024.

2º: Calculamos nueva f, reloj para ese preescalado:

$$f_{CLK} = \frac{f_{CLK}}{\text{Preescalado}} = \frac{16 \cdot 10^6}{1024} = 15625\ Hz = f_{CLK}$$

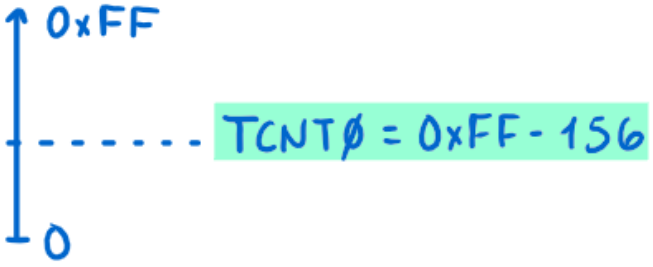
3º: Calculamos palabra de cuenta para el timer:

Timer modo 0 → 8 bits

$$C = \frac{\text{tiempo cuenta}}{\text{periodo clk}} = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{1/15625} = 156 = C \rightarrow C \leq 2^8 \ \checkmark$$

156 es la palabra de cuenta (ticks) necesarios para contar 10 ms

4º: Configuramos TCNT0:



Si configuramos TCNT0 = 99, cuando la cuenta llegue a TOP (0xFF) habrá contado 10 ms

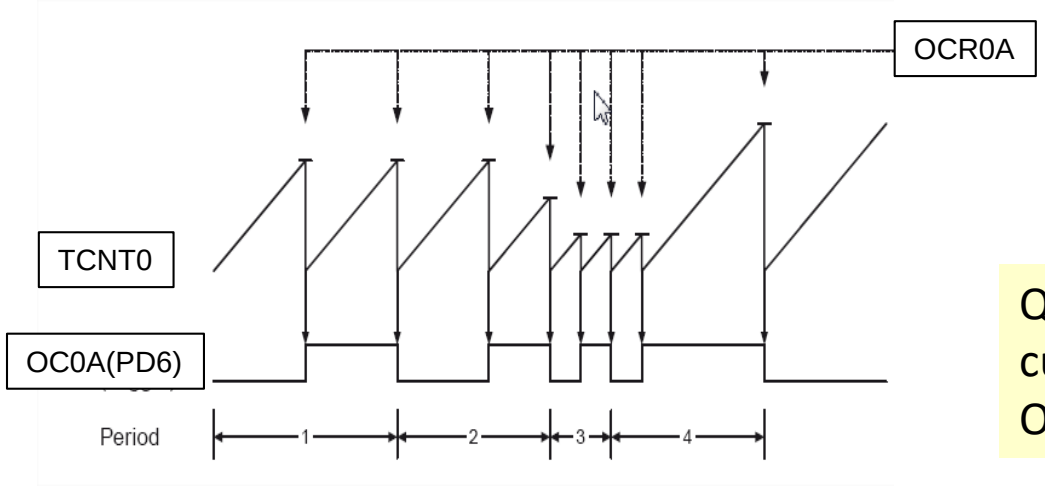
Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.4. Interfaces de Pulsos

Temporización en el ATmega328p (timer0)

Útil cuando queramos hacer cosas cada cierto tiempo

- **Modo CTC**: Clear Time on Compare Match. El contador se incrementa en cada pulso del reloj. Cuando llega al valor de OCR0A (o OCR0B) se reinicia la cuenta, se pueden generar interrupciones cuando ocurre. Se puede además configurar la generación de una onda cuadrada en OC0A (o OC0B)



Quiero generar una señal cuadrada de 50 KHz en OC0A…

- Generar: señal de 50 KHz
- Frec. Reloj: 16 MHz



1º: Elegimos preescalado, por ejemplo 64.

2º: Calculamos nueva f. reloj para ese preescalado:

$$f_{CLK} = \frac{f_{CLK}}{\text{Preescalado}} = \frac{16 \cdot 10^6}{64} = 250\ KHz = f_{CLK}$$

Para N=8 da C=40 que $C < 2^8$ → ¿Mal?

3º: Calculamos palabra de cuenta para el timer:

$$C = \frac{\text{tiempo cuenta}}{\text{periodo clk}} = \frac{\frac{1}{50 \cdot 10^3}}{\frac{1}{250 \cdot 10^3}} = 5 = C \longrightarrow C \leq 2^8 \ \checkmark$$

Timer modo 0 → 8 bits

↓

OCR0A = 5

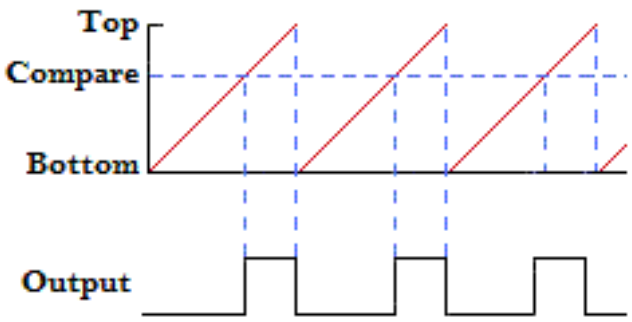
Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.4. Interfaces de Pulsos

Temporización en el ATmega328p (timer0)

- **Fast PWM**: La cuenta va desde BOTTOM hasta TOP y se reinicia. El ancho se modula con el valor de comparación OCR0A. Hay dos modos:

- Non-Inverting: OC0A se pone a 0 al alcanzar OCR0A y a 1 cuando el contador vuelve a BOTTOM.
- Inverting: OC0A se pone a 1 al alcanzar OCR0A y a 0 cuando el contador vuelve a BOTTOM.



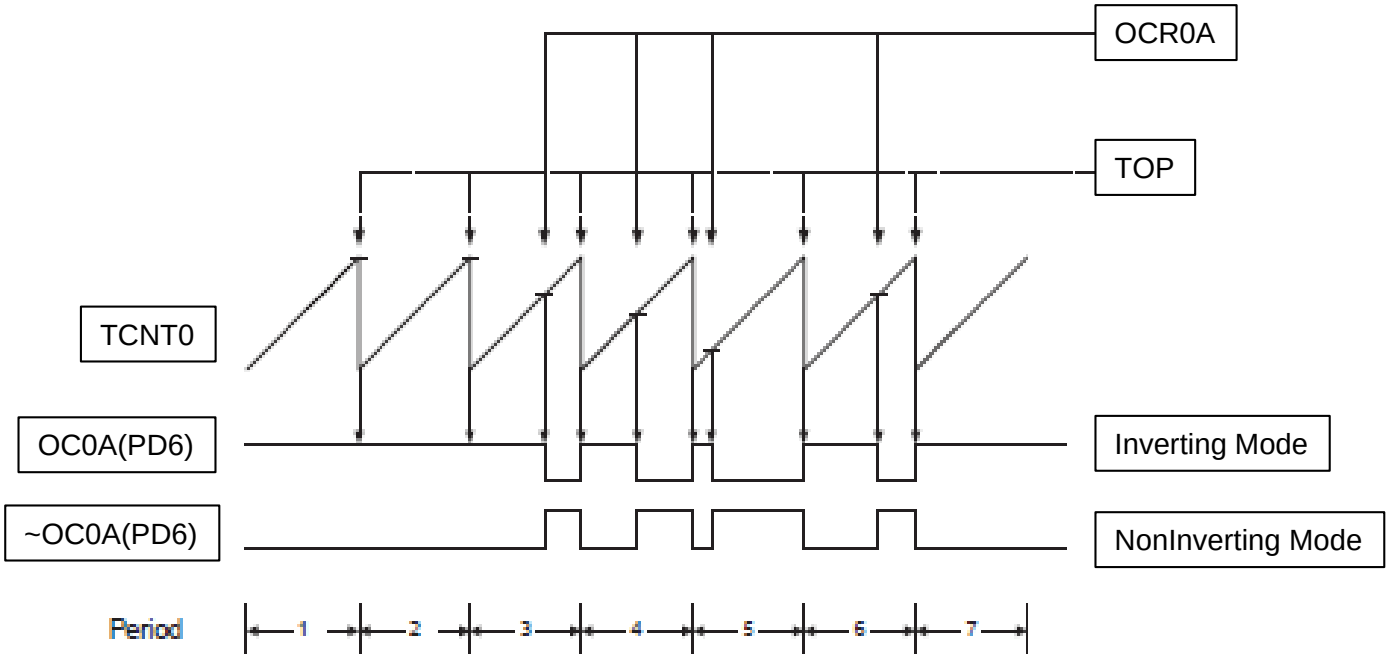
Modo inverted: Cuando el timer llega a Compare, la salida se pone a 1 hasta que el timer llega a Top, que se pone a 0. El timer vuelve a contar desde Bottom.

- Se puede poner TOP=OCR0A. En este caso la comparación se haría con OCR0B y por tanto la salida en OC0B.

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.4. Interfaces de Pulsos

Temporización en el ATmega328p (timer0)



Generar señal PWM de frecuencia 244.14Hz, con ancho negativo de 2ms y otra con ancho positivo de 2.89 ms

- Generar: señal PWM de 244,14 Hz
- Ancho negativo: 2 ms
- Ancho positivo: 2,89 ms
- Frec. Reloj: 16 MHz

1º No podemos elegir preescalado ya que, al dividir la frecuencia de reloj (16 MHz) por el preescalado debe coincidir con el periodo de la señal base. Calculamos preescalado:

$$f_{CLK} = \frac{f_{CLK}}{\text{Preescalado}} = \frac{16 \cdot 10^6}{N} \Rightarrow \frac{N}{16 \cdot 10^6} \cdot 256 = \frac{1}{244'14} \longrightarrow N = 256$$

(Periodo)

2º Calculamos nueva frecuencia de reloj para el preescalado obtenido:

$$f_{CLK} = \frac{16 \cdot 10^6}{256} = 62'5\ KHz = f_{CLK}$$

3º Calculamos palabras de cuenta:

Timer modo 0 → 8 bits

$$\ominus\ 2ms \longrightarrow C = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{62'5 \cdot 10^3}} = 125 = C \longrightarrow 125 < 2^8\ \checkmark$$

$OCR\emptyset A = 125$

$$\oplus\ 2'89ms \xrightarrow{\text{Pasamos a } \ominus:\ \frac{1}{244'14} - 2'89 = 1'2\ ms} \ominus\ 1'2ms \longrightarrow C = \frac{1'2 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{62'5 \cdot 10^3}} = 75 = C$$

$75 < 2^8\ \checkmark$

$OCR\emptyset A = 75$

Ejercicio extra

- Generar: señal de 20 ms de periodo
- Ancho negativo: 10 ms
- Ancho positivo: 2 ms
- Frec. base: 50 Hz
- Frec. reloj: 16 MHz

1º Como el TOP lo fijamos nosotros podemos elegir el preescalado que más nos convenga. En este caso, probando, elegimos 8.

2º Calculamos nueva frecuencia de reloj para el preescalado obtenido:

$$f_{CLK} = \frac{16 \cdot 10^6}{8} = 2\,MHz = f_{CLK}$$

3º Calculamos palabras de cuenta:

$$ICR1A \rightarrow C = \frac{\frac{1}{50}}{\frac{1}{2 \cdot 10^6}} = 40\,000 = C \rightarrow C > 2^{16} \checkmark$$

$$ICR1A = 40\,000$$

NOTA

Periodo total = 20 ms
- ⊖ 10 ms → 20 000 de 40 000
- ⊖ 18 ms → 36 000 de 40 000

⊕ 2 ms → Pasamos a ⊖: 20 − 2 = 18 ms → ⊖ 18 ms → $C = \frac{18 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^6}} = 36\,000 \rightarrow C < ICR1A \checkmark$

$$OCR1A = 36\,000$$

⊕ 10 ms → Pasamos a ⊖: 20 − 10 = 10 ms → ⊖ 10 ms → $C = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^6}} = 20\,000 \rightarrow C < ICR1A \checkmark$

$$OCR1A = 20\,000$$

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

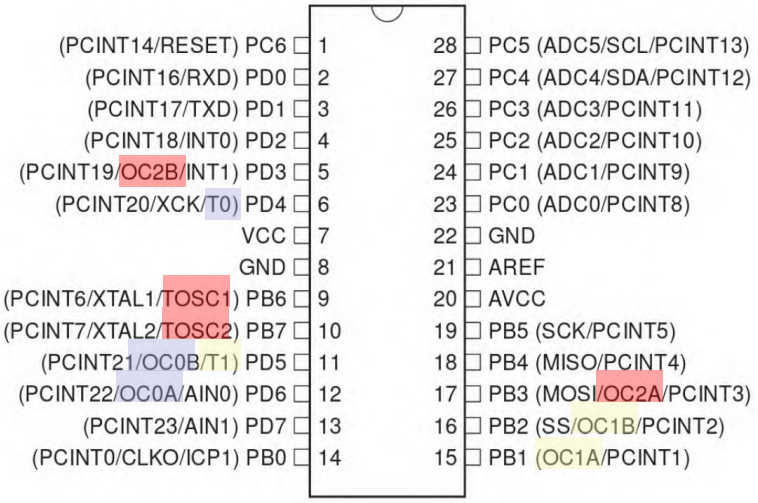
4.4. Interfaces de Pulsos

Temporización en el ATmega328p

- 3 contadores/timers

El Timer 1 es igual al Timer 0

Timer 1: 16 bits, dos canales de comparación, permite generar ondas en los pines OC1A/OC1B. Reloj interno o externo (conectado al pin T1). Permite generar timestamps. Preescalados disponibles: None, 8, 64, 256,1024



Timer 2: 8 bits, permite conexión de un reloj externo en TOSC1,TOSC2. Preescalados disponibles: None, 8, 32,64, 128,256,1024

Los registros implicados son los mismos que los del timer0, cambiando 0 por 1 ó 2.

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.4. Interfaces de Pulsos

Ejemplo temporización y PWM

Considerando el ejercicio anterior sobre la iluminación de la pantalla en función de la luz ambiente, se estipula que la lectura del sensor se realice de forma periódica cada 250 ms. Utiliza el timer1.

Recordamos que el ATmega328p no dispone de conversor DAC, pero se puede emular con una onda PWM. Calcula los parámetros necesarios para producir una onda PWM en el timer 0 de frecuencia base 976.56Hz. Un ancho negativo de 0.1ms es considerado 0V por el array de leds mientras que un ancho negativo de 1ms es visto desde el dispositivo como 5V.

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

TIMER 0.- Registros y Configuración

7	6	5	4	3	2	1	0	
COM0A1	COM0A0	COM0B1	COM0B0	–	–	WGM01	WGM00	TCCR0A

7	6	5	4	3	2	1	0	
FOC0A	FOC0B	–	–	WGM02	CS02	CS01	CS00	TCCR0B

Mode	WGM02	WGM01	WGM00	Timer/Counter Mode of Operation	TOP	Update of OCRx at	TOV Flag Set on (1)(2)
0	0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	BOTTOM
2	0	1	0	CTC	OCRA	Immediate	MAX
3	0	1	1	Fast PWM	0xFF	BOTTOM	MAX
4	1	0	0	Reserved	–	–	–
5	1	0	1	PWM, Phase Correct	OCRA	TOP	BOTTOM
6	1	1	0	Reserved	–	–	–
7	1	1	1	Fast PWM	OCRA	BOTTOM	TOP

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

TIMER 0.- Registros y Configuración

7	6	5	4	3	2	1	0	
COM0A1	COM0A0	COM0B1	COM0B0	–	–	WGM01	WGM00	TCCR0A

7	6	5	4	3	2	1	0	
FOC0A	FOC0B	–	–	WGM02	CS02	CS01	CS00	TCCR0B

CS02	CS01	CS00	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped)
0	0	1	$clk_{I/O}$/(No prescaling)
0	1	0	$clk_{I/O}$/8 (From prescaler)
0	1	1	$clk_{I/O}$/64 (From prescaler)
1	0	0	$clk_{I/O}$/256 (From prescaler)
1	0	1	$clk_{I/O}$/1024 (From prescaler)
1	1	0	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.
1	1	1	External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.

TCNT0[7:0]	TCNT0

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

TIMER 0.- Registros y Configuración

7	6	5	4	3	2	1	0	
COM0A1	COM0A0	COM0B1	COM0B0	–	–	WGM01	WGM00	TCCR0A

7	6	5	4	3	2	1	0	
FOC0A	FOC0B	–	–	WGM02	CS02	CS01	CS00	TCCR0B

COM0A1	COM0A0	Description
0	0	Normal port operation, OC0A disconnected.
0	1	Toggle OC0A on Compare Match
1	0	Clear OC0A on Compare Match
1	1	Set OC0A on Compare Match

7	6	5	4	3	2	1	0	
OCR0A[7:0]								OCR0A
OCR0B[7:0]								OCR0B
–	–	–	–	–	OCF0B	OCF0A	TOV0	TIFR0
–	–	–	–	–	OCIE0B	OCIE0A	TOIE0	TIMSK0

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

TIMER 1.- Registros y Configuración

7	6	5	4	3	2	1	0	
COM1A1	COM1A0	COM1B1	COM1B0	–	–	WGM11	WGM10	TCCR1A
7	6	5	4	3	2	1	0	
ICNC1	ICES1	–	WGM13	WGM12	CS12	CS11	CS10	TCCR1B

Mode	WGM13	WGM12 (CTC1)	WGM11 (PWM11)	WGM10 (PWM10)	Timer/Counter Mode of Operation	TOP	Update of OCR1x at	TOV1 Flag Set on
0	0	0	0	0	Normal	0xFFFF	Immediate	MAX
1	0	0	0	1	PWM, Phase Correct, 8-bit	0x00FF	TOP	BOTTOM
2	0	0	1	0	PWM, Phase Correct, 9-bit	0x01FF	TOP	BOTTOM
3	0	0	1	1	PWM, Phase Correct, 10-bit	0x03FF	TOP	BOTTOM
4	0	1	0	0	CTC	OCR1A	Immediate	MAX
5	0	1	0	1	Fast PWM, 8-bit	0x00FF	BOTTOM	TOP
6	0	1	1	0	Fast PWM, 9-bit	0x01FF	BOTTOM	TOP
7	0	1	1	1	Fast PWM, 10-bit	0x03FF	BOTTOM	TOP
8	1	0	0	0	PWM, Phase and Frequency Correct	ICR1	BOTTOM	BOTTOM
9	1	0	0	1	PWM, Phase and Frequency Correct	OCR1A	BOTTOM	BOTTOM
10	1	0	1	0	PWM, Phase Correct	ICR1	TOP	BOTTOM
11	1	0	1	1	PWM, Phase Correct	OCR1A	TOP	BOTTOM
12	1	1	0	0	CTC	ICR1	Immediate	MAX
13	1	1	0	1	(Reserved)	–	–	–
14	1	1	1	0	Fast PWM	ICR1	BOTTOM	TOP
15	1	1	1	1	Fast PWM	OCR1A	BOTTOM	TOP

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

TIMER 1.- Registros y Configuración

7	6	5	4	3	2	1	0	
COM1A1	COM1A0	COM1B1	COM1B0	–	–	WGM11	WGM10	TCCR1A
7	6	5	4	3	2	1	0	
ICNC1	ICES1	–	WGM13	WGM12	CS12	CS11	CS10	TCCR1B

CS12	CS11	CS10	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).
0	0	1	$clk_{I/O}$/1 (No prescaling)
0	1	0	$clk_{I/O}$/8 (From prescaler)
0	1	1	$clk_{I/O}$/64 (From prescaler)
1	0	0	$clk_{I/O}$/256 (From prescaler)
1	0	1	$clk_{I/O}$/1024 (From prescaler)
1	1	0	External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.
1	1	1	External clock source on T1 pin. Clock on rising edge.

TCNT1[15:8]	TCNT1H
TCNT1[7:0]	TCNT1L

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

TIMER 1.- Registros y Configuración

7	6	5	4	3	2	1	0	
COM1A1	COM1A0	COM1B1	COM1B0	–	–	WGM11	WGM10	TCCR1A
7	6	5	4	3	2	1	0	
ICNC1	ICES1	–	WGM13	WGM12	CS12	CS11	CS10	TCCR1B

COM1A1/COM1B1	COM1A0/COM1B0	Description
0	0	Normal port operation, OC1A/OC1B disconnected.
0	1	WGM13:0 = 14 or 15: Toggle OC1A on Compare Match, OC1B disconnected (normal port operation). For all other WGM1 settings, normal port operation, OC1A/OC1B disconnected.
1	0	Clear OC1A/OC1B on Compare Match, set OC1A/OC1B at BOTTOM (non-inverting mode)
1	1	Set OC1A/OC1B on Compare Match, clear OC1A/OC1B at BOTTOM (inverting mode)

OCR1A[15:8]	OCR1AH
OCR1A[7:0]	OCR1AL

OCR1B[15:8]	OCR1BH
OCR1B[7:0]	OCR1BL

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

TIMER 1.- Registros y Configuración

–	–	ICF1	–	–	OCF1B	OCF1A	TOV1	TIFR1

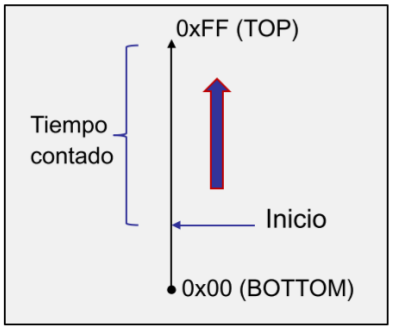
–	–	ICIE1	–	–	OCIE1B	OCIE1A	TOIE1	TIMSK1

Tema 4 – Acceso al Entorno Exterior

4.5. Resumen

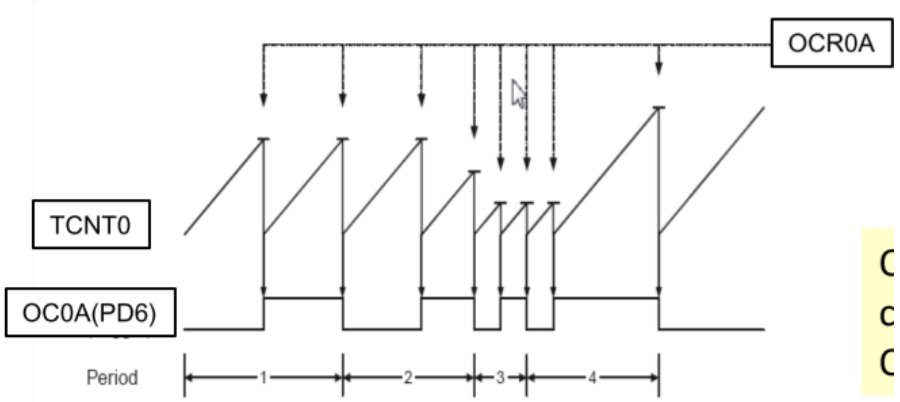
- Los microprocesadores no pueden interactuar directamente con el entorno exterior. Para ello necesitan de unos elementos auxiliares denominados interfaces.
- Los microcontroladores ya incluyen los interfaces y los PCLs requieren de unidades de expansión.
- Diferentes tipos de interfaces en función de las señales a tratar: digitales, analógicos y de pulsos.

Modo Normal



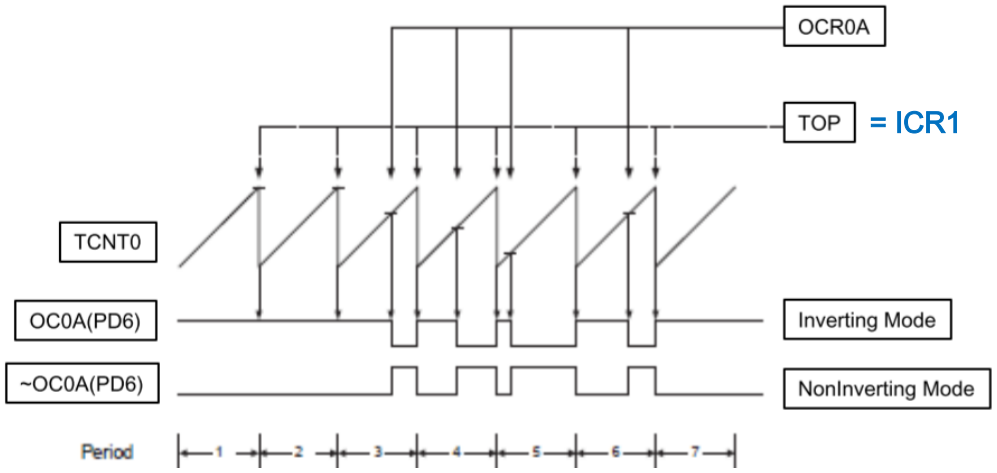
Comienza desde Inicio (TCNTx) hasta TOP. Vuelve a BOTTOM y continúa hasta TOP, para volver a contar desde Inicio hay que configurarlo cada vez.

Modo CTC



Comienza desde TCNTx hasta OCRxy. Vuelve a TCNTxy hasta nuevo OCRxy. Permite variar el periodo de la señal a generar

Modo Fast PWM



Comienza desde TCNTx hasta TOP (ICRxy), pero cambia la señal (de 0 a 1 en Non-inverting) cuando llega a OCRxy. El periodo de la señal a generar es siempre el mismo, varían los anchos